



PicoBot — конструкция на робота

Механична и електронна конструкция и управляващ софтуер на
образователния мобилен манипулатор PicoBot · Версия 4.0

Съдържание

За този документ.....	2
1. Изисквания.....	3
1.1 Какво трябва да може роботът.....	3
1.2 Технически изисквания.....	3
1.3 Подход към конструирането.....	5
2. Обзор на системата.....	5
2.1 Роботът.....	5
2.2 Блокова схема.....	7
2.3 Принципи на конструкцията.....	8
3. Механична конструкция.....	8
3.1 Шаси.....	8
3.2 Разположение на частите.....	9
3.3 Задвижване: защо меканум колела.....	10
3.4 Как работи меканум колелото.....	11
3.5 Кинематика.....	13
3.6 Мотори и практически граници на задвижването.....	14
3.7 Роботизирана ръка.....	14
3.8 Механична здравина.....	16
4. Електронна конструкция.....	17
4.1 Архитектура и връзки.....	17
4.2 Контролер: Raspberry Pi Pico 2 W.....	18
4.3 Драйвер на моторите: Waveshare Pico-Motor-Driver.....	19
4.4 Драйвер за сервата: 16-канална платка PCA9685.....	22

4.5 Батерия.....	24
4.6 Разпределение на захранването.....	25
4.7 Комуникационни шини.....	27
4.8 Сензори.....	28
4.9 Карта на пиновете.....	32
5. Управляващ софтуер на работа.....	33
5.1 Платформа.....	33
5.2 Слоеве на софтуера.....	34
5.3 Управление на движението.....	35
5.4 Потребителски интерфейс и връзка.....	35
5.5 Програми за четирите основни задачи.....	36
5.6 Функции за безопасност в софтуера.....	37
6. Конструкция за безопасност.....	38
7. Проверка.....	39
7.1 Проверка на изискванията.....	39
7.2 Резултати от първите изпитвания и отговорът на конструкцията.....	40
8. Известни ограничения и препоръчани подобрения.....	40
9. Стойности за измерване на сглобен робот.....	41
10. Ревизии на хардуера.....	42
Приложение А. Списък с материали (Rev3).....	43
Приложение В. Списък на връзките (Rev3).....	44
Приложение С. Източници.....	45
Признания и лиценз.....	46

За този документ

PicoBot е малък отворен образователен робот: четириколесна база с **меканум** колела и **роботизирана ръка**, управляван от **Raspberry Pi Pico 2 W** и програмиран на **MicroPython**. Той е разработен в проекта по Erasmus+ **ROBO STEAM ACADEMY** (KA220-VET-7CF4F308, 2024–2027), като конструкторската работа е ръководена от Института по информационни и комуникационни технологии на Българската академия на науките, за обучение по роботика, електроника и програмиране в професионалните и средните училища и за състезания с роботи. Конструкцията, документацията и програмният код са отворени: всеки може да изгради, използва и адаптира робота.

Този документ описва **конструкцията на робота**. За всяка част на робота той отговаря на четири въпроса:

1. **Какво е това?** — частта, основните ѝ технически данни и задачата ѝ в работата.
2. **Защо е избрана?** — изискването, на което отговаря, и причините да е по-подходяща от обичайните алтернативи.
3. **Как работи?** — физическият или електрическият принцип, обяснен дотолкова, доколкото е нужно, за да се разбере, ремонтира и разшири роботът.
4. **Как си взаимодейства с останалата част на работата?** — захранване, сигнали, шини, софтуер.

Документът е написан за учители, ученици, техници, любители и инженери — за всеки, който иска да **изгради, ремонтира, адаптира или подобри PicoBot**. Списъкът с части и пълният списък на свързванията са в приложения А и В. Стойностите, които са **изчислени** от данни на производителите, а не измерени на PicoBot, са отбелязани като „оценка“; раздел 9 изброява какво можете да измерите на своя робот.

1. Изисквания

1.1 Какво трябва да може роботът

PicoBot е платформа за изучаване на **електроника, програмиране и теорията на мобилните манипулатори и роботизираните ръце** с готови програми и библиотеки на **Python** (MicroPython). Той е конструиран да изпълнява **четири основни задачи**, които са и задачите на състезанията с PicoBot:

№	Задача	Управление	Какво трябва да може роботът
1	Следване на линия с брой обиколки	програмно	да следва линия; да разпознава перпендикулярна линия-маркер; да брое обиколките; да спре след n-тата обиколка
2	Манипулиране на обект с ръката	програмно	да следва права линия (поне 1 m) до маркер; да завърти ръката настрани на зададен ъгъл (напр. 45°); да хване и вдигне обект; да се завърти на 45° на другата страна; да свали и пусне обекта; да върне ръката в транспортно положение; да се върне 10 cm назад; да се завърти на 180° на място; да намери линията и да се върне до стартовия маркер
3	Майсторско управление на мобилен робот	ръчно	да бъде управляван от човек, като използва всепосочното движение на меканум колелата : да минава между препятствия по диагонал; да паркира в „гаражни клетки“, в които може да се влезе само напред или само настрани
4	Разделно събиране на отпадъци	ръчно	да събира цветни обекти от дунапен от полето, да ги пренася и да ги пуска в „контейнери за отпадъци“

1.2 Технически изисквания

Четири задачи, потребителите (професионални и средни училища) и използването в състезания водят до следните технически изисквания. Всяко конструктивно решение в раздели 3–6 се позовава на тях.

ID	Изискване	Причина
R1	Контролер: Raspberry Pi Pico W (или съвместим наследник), програмиран на Python (MicroPython)	лесен и широко преподаван език; евтин контролер с Wi-Fi
R2	Всепосочно задвижване : напред/назад, настрани, по диагонал, завъртане на място — с меканум колела	задача 3
R3	Роботизирана ръка с хващач , която може да се завърта настрани (поне $\pm 45^\circ$), да вдига/сваля и да хваща малки предмети	задачи 2 и 4
R4	Разпознаване на линия , достатъчно добро, за да се следва линия, да се намира отново след завой и да се разпознава перпендикулярен маркер	задачи 1 и 2
R5	Измерване на разстояние пред робота (препятствия, приближаване към обекти)	задача 3, автономни задачи
R6	Ръчно дистанционно управление без допълнителен хардуер, от телефон, таблет или компютър	задачи 3 и 4
R7	Програмиране от учениците на няколко нива: прости именувани движения за начинаещи, пряк достъп до всеки мотор и серво за напреднали	учене на програмиране
R8	Работа на батерия за цял учебен час или състезателен кръг; акумулаторни клетки, които се продават във всяка страна	училищна употреба
R9	Сглобяване от учители и ученици без специални умения или инструменти ; минимално запояване; заменяеми части	училищна употреба
R10	Здрав и ремонтируем : малко механични проблеми при дълга употреба; повредата се отстранява чрез смяна на част	училищна употреба
R11	Безопасен за учениците: ниско напрежение, защита срещу типичните грешки (обратно свързване, блокирано серво, загубена връзка за управление)	училищна употреба
R12	Състезателни ограничения : най-много 30 × 30 × 30 cm и 2 kg , изграден около Raspberry Pi Pico W или съвместим	правила на състезанията
R13	Ниска цена и стандартни части , които се продават в обикновените магазини за електроника	училищни бюджети, възпроизводимост
R14	Отворена конструкция : документация и код, свободни за използване, адаптиране и разширяване (свободни входове, свободни ШИМ канали)	отворен образователен ресурс

1.3 Подход към конструирането

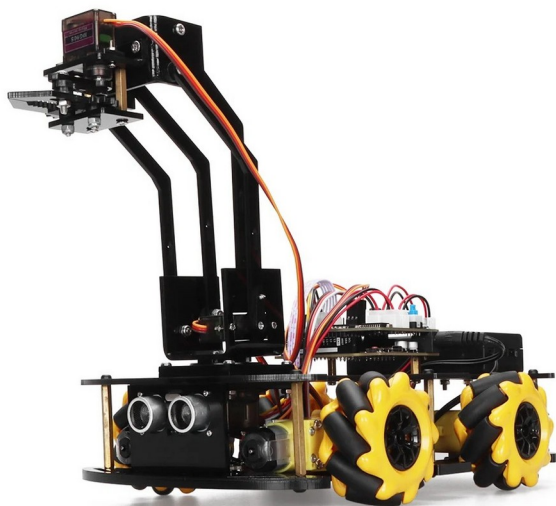
PicoBot не е проектиран от нулата. Той съчетава:

- **търговски механичен комплект** (шаси, четири меканум колела с мотори с редуктор, ръка с три серва, ултразвуков сензор, държач за батерии), продаван с електроника Arduino; и
- **нова управляваща електроника и софтуер**: платките Arduino от комплекта и неговият 3-канален сензор за линия **не се използват**; те са заменени с Raspberry Pi Pico 2 W върху основна платка за моторите, отделен драйвер за сервата, собствено захранване 5 V за сервата, 5-канален сензор за линия и софтуер на MicroPython.

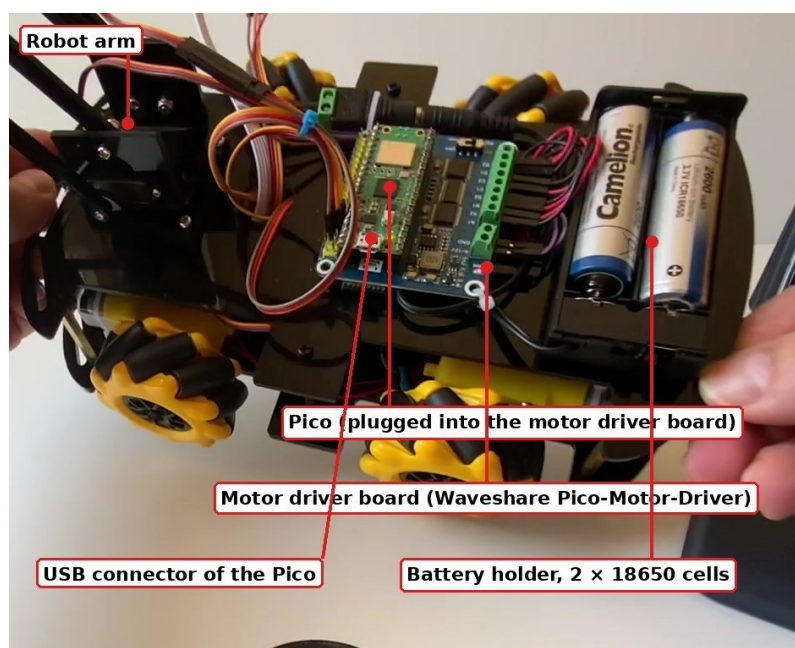
Този подход едновременно изпълнява R2, R3, R9 и R13. Шасито с меканум колела и ръка е механично най-трудната част на такъв робот (геометрия на колелата, качество на ролките, лостовите на ръката); масово произвеждан комплект я осигурява за малка част от цената и времето на собствено шаси и всяко училище може да купи същия комплект. **Образователната стойност** е в частите, които учениците могат да разберат и програмират — контролера, драйверите, сензорите, захранването и софтуера — и точно тези части са преработени.

2. Обзор на системата

2.1 Роботът

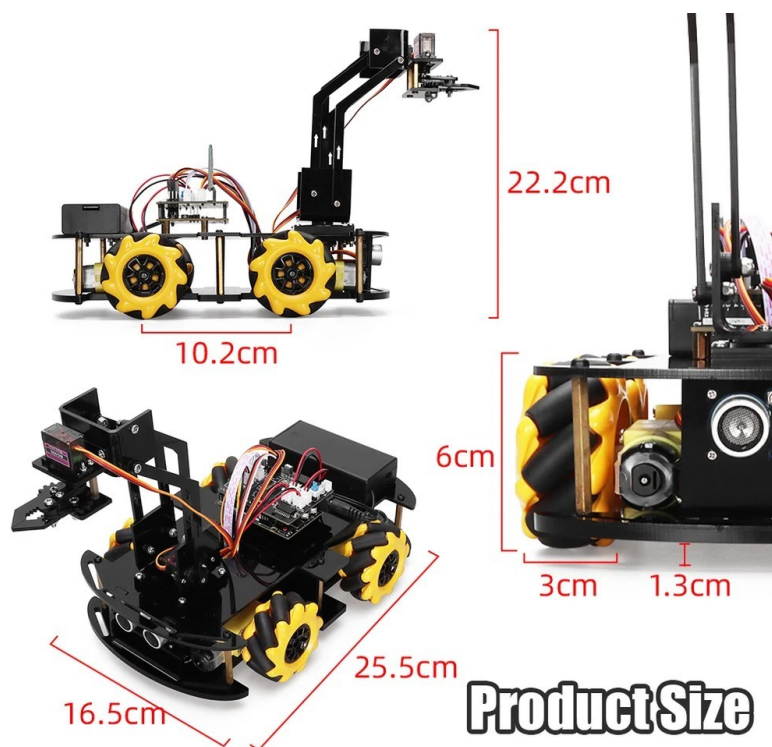


Механичният комплект, от който е изграден PicoBot, с вдигната ръка (снимка: продавач на комплекта). PicoBot запазва показаната механика; платките Arduino на комплекта са заменени с електрониката от раздел 4.



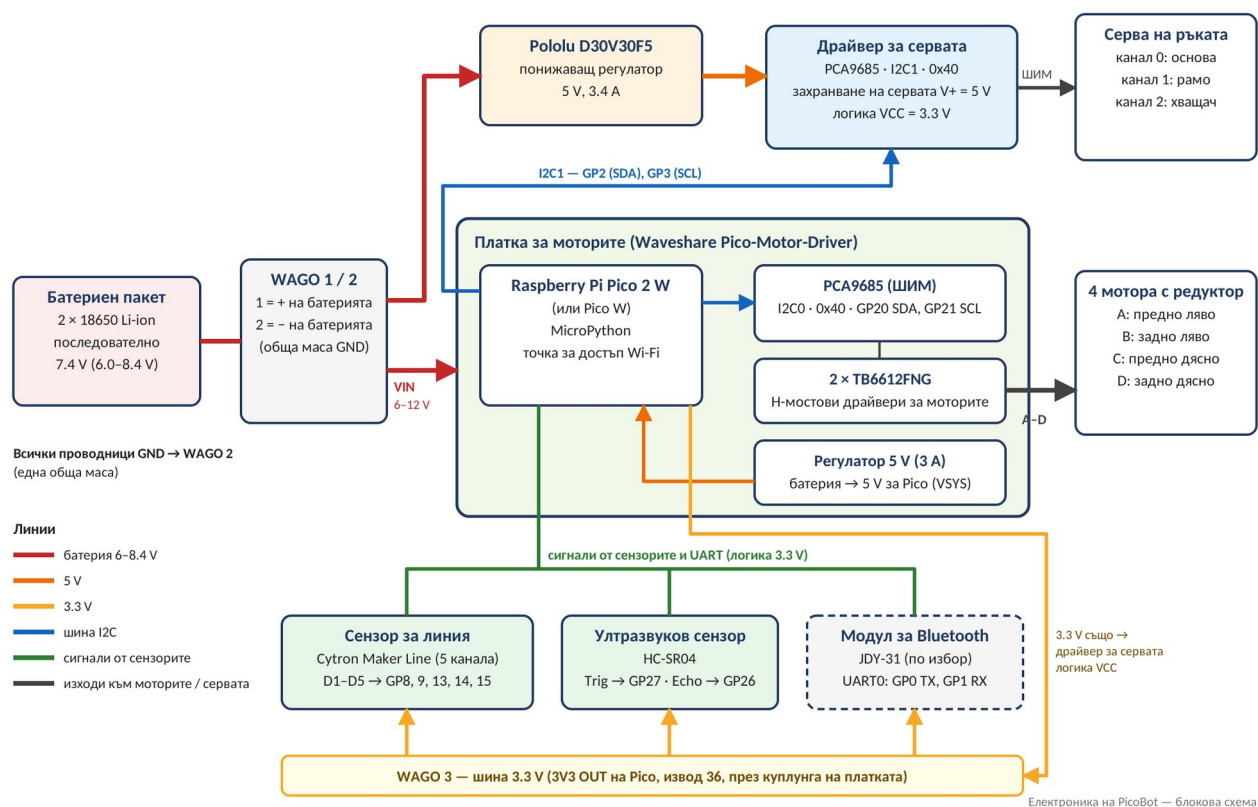
PicoBot, горната плоча отзад: Raspberry Pi Pico 2 W, включен в платката за моторите Waveshare, до държача за батерии с две клетки 18650.

Вид	образователен всепосочен мобилен манипулатор : четириколесна основа с меканум колела + ръка с 2 стави и хващач
Контролер	Raspberry Pi Pico 2 W (RP2350, 2 × 150 MHz, 520 KB SRAM, 4 MB флаш, Wi-Fi + Bluetooth); по-старият Pico W пасва и изпълнява същите програми
Програмиране	MicroPython , редактор Thonny; програми на https://github.com/roboteamdev
Задвижване	4 мотора за постоянен ток с редуктор (тип TT) с меканум колела $\varnothing \approx 6$ cm; Waveshare Pico-Motor-Driver (ШИМ чип PCA9685 + 2 × H-моста TB6612FNG)
Ръка	3 микросерва: основа (завърта ръката), рамо (вдига я), хващач ; отделен драйвер за сервата PCA9685; собствено захранване 5 V (Pololu D30V30F5, 3.4 A)
Сензори	5-канален инфрачервен сензор за линия Cytron Maker Line ; ултразвуков сензор за разстояние HC-SR04
Връзка	Wi-Fi точка за достъп на робота (уеб страница http://192.168.4.1/); Bluetooth модул JDY-31 по избор
Захранване	2 × литиево-йонни клетки 18650 последователно: 7.4 V номинално, 8.4 V заредени, използват се до 7.0 V
Размер	25.5 × 16.5 cm, висок 22.2 cm с вдигната ръка; просвет 1.3 cm
Маса	около 1 kg с клетките (оценка ; граница по R12: 2 kg; вж. раздел 9)



Основни размери: междусие 10.2 cm, колело $\varnothing$ около 6 cm и широчина 3 cm, просвет 1.3 cm, общо 25.5 × 16.5 × 22.2 cm (снимка: продавач на комплекта).

2.2 Блокова схема



Електроника на PicoBot: три захранващи клона (червено — напрежение на батерията, оранжево — 5 V, жълто — 3.3 V), две шини I2C (синьо) и сигналите на сензорите (зелено).

Роботът има **един контролер** (Pico), **два „мускулни“ драйвера**, които контролерът командва по I2C — драйвера на моторите за колелата и драйвера на сервата за ръката — и **два сензора**, които се четат директно от пиновете на Pico. Всички части имат **обща маса** — съединителя WAGO 2.

2.3 Принципи на конструкцията

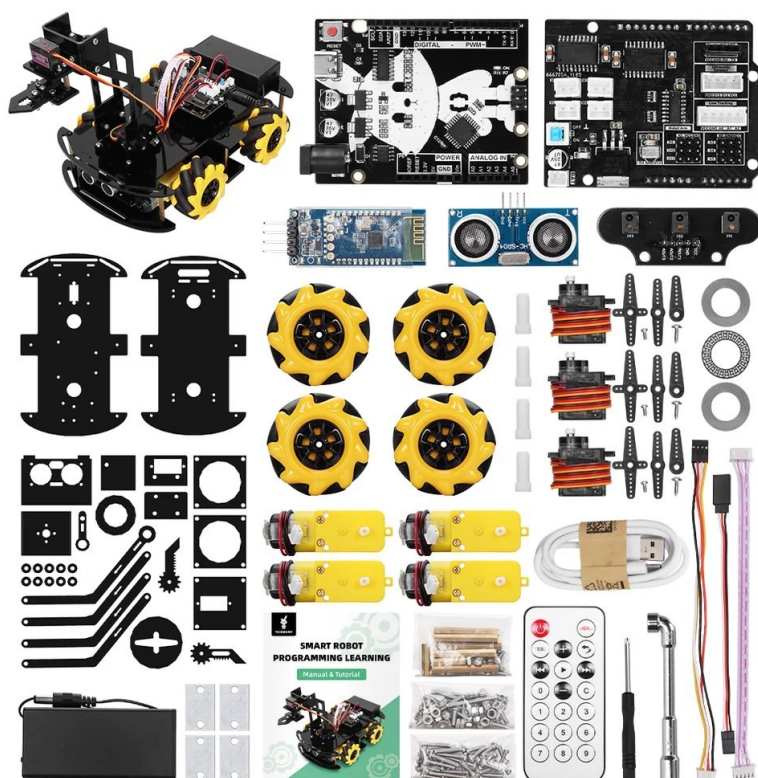
Седем принципа преминават през цялата конструкция. Те са краткият отговор на въпроса „защо PicoBot е изграден така?“:

№	Принцип	Как е осъществен	Изисквания
P1	Отделни захранващи клонове за моторите, логиката и сервата	Pico получава собствено стабилизирано 5 V; сервата имат собствен регулатор 5 V; моторите работят от батерията през H-мостовете	R8, R11
P2	Логика 3.3 V навсякъде	всички сензори и логиката на драйвера за сервата се захранват с 3.3 V, така че всеки сигнал, който стига до пин на Pico, е 3.3 V	R11, R1
P3	Критичните по време задачи — на специализирани чипове	Pico никога не прави сам ШИМ за моторите или сервата; два чипа PCA9685 го правят хардуерно	R7, R14
P4	Две отделни шини I2C	колелата на I2C0, ръката на I2C1 — без конфликт на адреси, без смущения, повредите остават локални	R9, R10
P5	Без запояване за потребителите	Pico се включва в куплунг, клеми с винт, съединители с лостчета WAGO, проводници DuPont; само щифтовете на регулатора се запояват веднъж от учител	R9, R13
P6	Сваляемо закрепване	платките са закрепени с ленти 3M Command, така че всяка платка може да се свали и смени без инструменти	R9, R10
P7	Софтуер на слоеве	от достъп до отделни регистри до именувани движения (<code>goForward()</code> , <code>moveRight()</code>), така че начинаещите и напредналите работят с един и същ робот	R7

3. Механична конструкция

3.1 Шаси

Шасито е комплектът **Tscinbun 4WD** за кола с меканум колела и роботизирана ръка (модел ZYC0072, продаван за Arduino). Той се състои от две черни акрилни плочи, разделени с месингови стойки, четири жълти мотора за постоянен ток с редуктор и меканум колела на долната плоча, ръка с три серва в предната част на горната плоча, ултразвуков сензор отпред и държач за две клетки 18650 отзад.



Съдържание на комплекта (снимка: продавач на комплекта). PicoBot използва двете плочи на шасито, четирите механични колела и моторите с редуктор, трите серва с частите на ръката, ултразвуковия сензор, Bluetooth модула (по избор) и държача за батерии. Платката Arduino, нейната разширителна платка, 3-каналният сензор за линия и инфрачервеното дистанционно управление не се използват.

Защо този комплект. Той е един от малкото евтини комплекти, които съчетават **основа с механични колела (R2)** и **роботизирана ръка с хващач (R3)** на едно шаси, така че с една покупка се получава цялата механика на мобилен манипулатор. Стандартните му части — мотори ТТ с редуктор, 9-грамови микросерва, сензор HC-SR04, държач за 18650 — се продават навсякъде и могат да се сменят една по една (R10, R13). Разположението на два етажа оставя място за добавената електроника: **долната плоча** носи частите, които се свързват веднъж и после не се пипат (драйвер за сервата, регулатор 5 V, захранващи съединители WAGO), а **горната плоча** — частите, до които трябва да има достъп: Pico с USB куплунга и държача за батерии с ключа.

Размер. С вдигната ръка роботът е около 25.5 × 16.5 × 22.2 cm: в рамките на състезателната граница 30 × 30 × 30 cm (R12) при всяко положение на ръката, с резерв около 4.5 cm в най-дългата посока.

3.2 Разположение на частите

Част	Място	Причина
Платка за моторите с Pico	горна плоча, отзад , до държача за батерии	къси, дебели проводници от батерията до платката, която консумира най-голям ток; USB куплунгът на Pico остава достъпен за програмиране
Държач за батерии (2 × 18650)	горна плоча, отзад (място от комплекта)	ключът за включване е лесно достъпен; масата на клетките е отзад и уравновесява ръката отпред

Част	Място	Причина
Драйвер за сервата (платка PCA9685)	долна плоча, близо до основата на ръката	къси кабели до сервата на ръката
Регулатор 5 V Pololu	долна плоча, до драйвера за сервата	къси проводници 5 V с малко съпротивление до клемата за захранване на сервата
Захранващи съединители WAGO 1, 2, 3	долна плоча	централна точка „звезда“ на захранващото окабеляване (раздел 4.6)
Сензор за линия (Maker Line)	под предната част на робота, около 5–10 mm над пода	сензорът вижда линията, преди колелата да стигнат до нея, така че програмата има време да завие; работното му разстояние е 4–40 mm
Ултразвуков сензор (HC-SR04)	отпред, около 4.5 cm над пода (стойка от комплекта)	гледа в посоката на движение и към предметите пред хващача
Ръка	предна част на горната плоча	хващачът достига пода и предметите пред робота; роботът се приближава до обект с предницата

Всички платки са закрепени с **ленти 3M Command** (тип „велкро“) вместо с винтове (принцип Р6). Платка може да се свали, провери или смени за секунди и не се налага да се пробива нищо в плочите на комплекта.

3.3 Задвижване: защо меканум колела

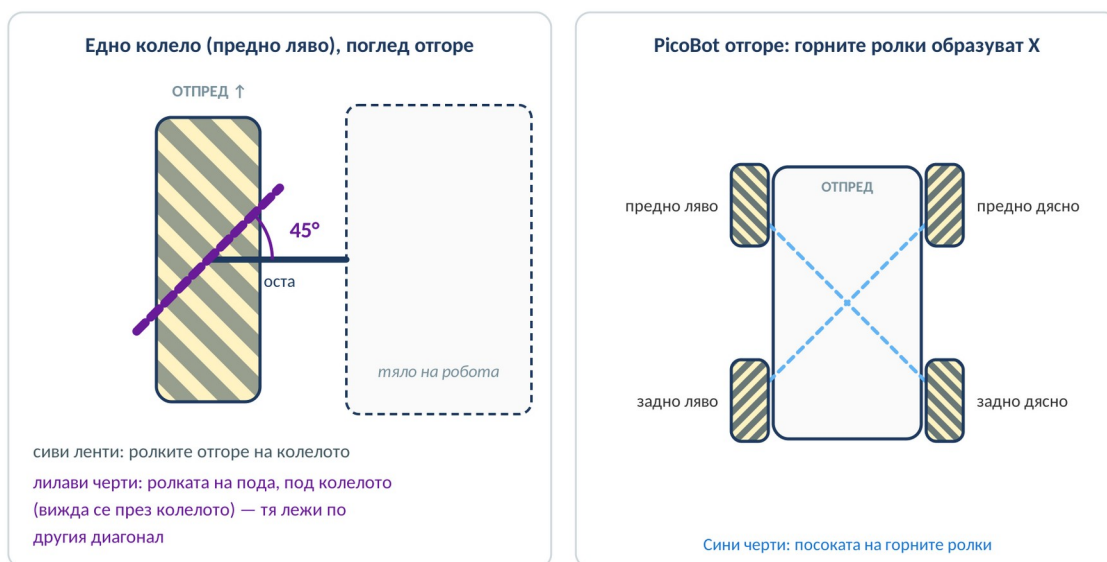
Задача 3 изисква водачът да минава между препятствия **по диагонал** и да паркира в гаражни клетки, в които може да се влезе **само настрани**. Робот, който може това, трябва да е **холономен**: да може да се движи във всяка посока в равнината, без първо да се завърта. Обичайните видове задвижване се сравняват така:

Вид задвижване	Може ли да се движи настрани?	Бележки за PicoBot
Диференциално задвижване (2 задвижвани колела + свободно колело)	не	най-простото и евтино; за да се премести настрани, трябва да се завърти, да тръгне и да се завърти обратно — не изпълнява R2
Управление като при кола (Акерман)	не	нужно е място за маневриране; паркиране в клетка „само настрани“ е невъзможно
Омни колела (3 колела под 120° или 4 под 90°)	да	холономно, но моторите трябва да са монтирани под ъгъл един към друг: не пасва на просто правоъгълно шаси
Меканум колела (4, във форма „X“)	да	холономно, с четирите колела успоредни , като при кола: стандартни мотори на правоъгълно шаси; освен това много нагледно показва събирането на вектори на сили

Затова са избрани механум колела: те изпълняват R2 със същото просто монтиране на моторите като при обикновена четириколесна кола. Цената е по-нисък коефициент на полезно действие и известно приплъзване при движение настрани и по диагонал (раздел 3.6).

3.4 Как работи механум колелото

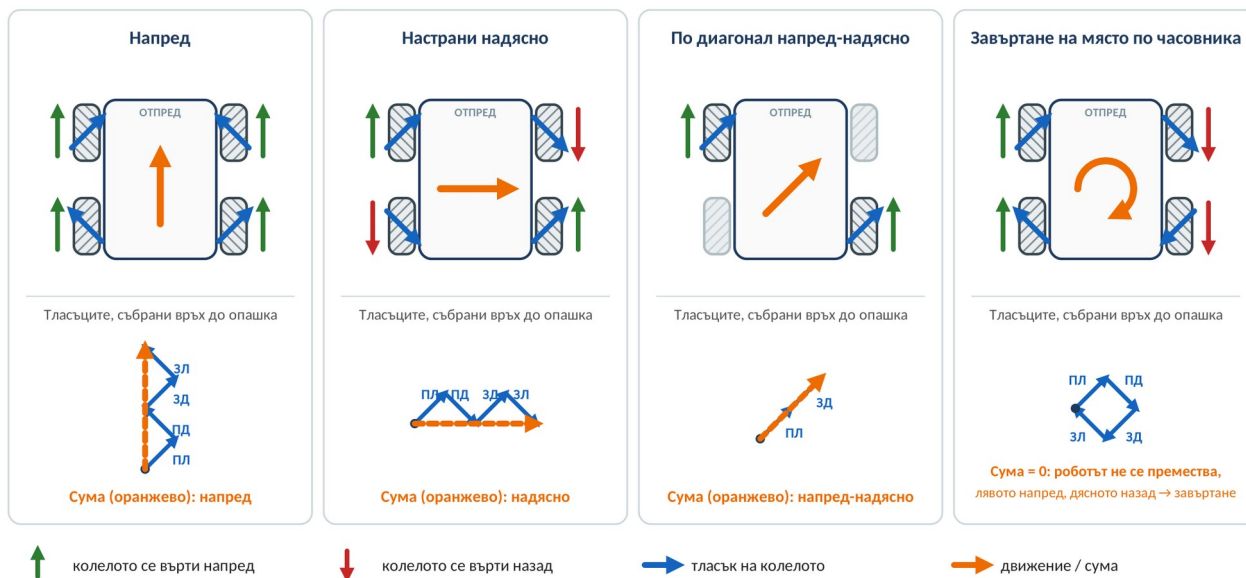
Всяко механум колело носи венец от свободно въртящи се **ролки**, чиито оси са под **45°** спрямо оста на колелото. Когато колелото се върти, ролката, която докосва пода, не може да бута по собствената си ос (просто би се търкулнала), затова подът бута колелото **под 45°**, напречно на ролката. Така всяко колело създава диагонален тласък. Две „леви“ и две „десни“ колела са монтирани така, че **погледнато отгоре, осите на горните ролки сочат към центъра на робота** (формата „X“).



Вляво: едно механум колело, погледнато отгоре — горните ролки и ролката на пода лежат по противоположни диагонали. Вдясно: горните ролки на четирите колела образуват X.

Като се избере посоката на всяко колело, четирите диагонални тласъка се събират в каквото и да е желано движение:

Събиране на тласъците на четирите механум колела (PicoBot, поглед отгоре)



Събиране на тласъците на четирите колела при четири движения. Зелени/червени стрелки: колелото се върти напред/назад; синьо: тласъкът на пода върху всяко колело; оранжево: полученото движение.

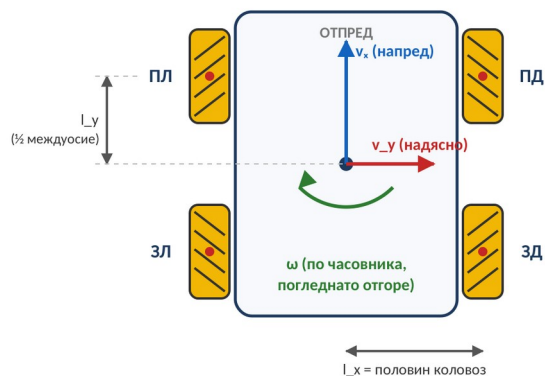
Управляващият софтуер (раздел 5.3) използва тези комбинации на колелата. Н = напред, З = назад, – = без задвижване. Колелата: ПЛ = предно ляво, ЗЛ = задно ляво, ПД = предно дясно, ЗД = задно дясно:

Движение	ПЛ	ЗЛ	ПД	ЗД
Напред / назад	Н / З	Н / З	Н / З	Н / З
Настрани надясно	Н	З	З	Н
Настрани наляво	З	Н	Н	З
По диагонал напред-надясно	Н	–	–	Н
По диагонал напред-наляво	–	Н	Н	–
По диагонал назад-надясно	–	З	З	–
По диагонал назад-наляво	З	–	–	З
Завъртане на място по часовниковата стрелка	Н	Н	З	З
Завъртане на място обратно на часовниковата стрелка	З	З	Н	Н

При диагонално движение се задвижват само две колела; другите две се въртят свободно на ролките си. Техните тласъци биха били напречно на желаната посока, затова те остават без задвижване.

3.5 Кинематика

Геометрия на колелата меканум и знаци, използвани в документа



Обратна кинематика (скорости по обиколката на колелата)

$$v_{\text{ПЛ}} = v_x + v_y + (l_x + l_y) \cdot \omega$$

$$v_{\text{ЗЛ}} = v_x - v_y + (l_x + l_y) \cdot \omega$$

$$v_{\text{ПД}} = v_x - v_y - (l_x + l_y) \cdot \omega$$

$$v_{\text{ЗД}} = v_x + v_y - (l_x + l_y) \cdot \omega$$

Обороти на колелото: $n = 60 \cdot v / (2\pi \cdot r)$, r = радиус

Във фърмуера (входове f , s , r от -100 до 100 %):

$$\text{ПЛ} = f + s + r$$

$$\text{ЗЛ} = f - s + r$$

$$\text{ПД} = f - s - r$$

$$\text{ЗД} = f + s - r$$

Ако някоя |стойност| > 100, и четирите се намаляват с един и същ множител — посоката на движение се запазва.

Ролки под 45°, осите им сочат към центъра (форма X).

Геометрия на PicoBot

Геометрия и знаци: v_x напред, v_y надясно, ω по часовниковата стрелка, погледнато отгоре; l_x = половината от коловоза, l_y = половината от междуосието.

За робот с меканум колела с ролки под 45° във формата X скоростта, която всяко колело трябва да има по обиколката си, за да получи роботът скорост напред v_x , скорост настрани v_y и ъгловата скорост ω , е (обратна кинематика):

Колело	Скорост по обиколката
Предно ляво	$v_{\text{ПЛ}} = v_x + v_y + (l_x + l_y) \cdot \omega$
Задно ляво	$v_{\text{ЗЛ}} = v_x - v_y + (l_x + l_y) \cdot \omega$
Предно дясно	$v_{\text{ПД}} = v_x - v_y - (l_x + l_y) \cdot \omega$
Задно дясно	$v_{\text{ЗД}} = v_x + v_y - (l_x + l_y) \cdot \omega$

Ако се зададе само една от величините v_x , v_y , ω , се получава точно таблицата от раздел 3.4: например само $v_y > 0$ дава ПЛ +, ЗЛ -, ПД -, ЗД + („настрани надясно“); $v_x = v_y$ дава ПЛ и ЗД с двойна скорост, а ЗЛ и ПД — с нулева („по диагонал напред-надясно“). Уравненията показват и защо завъртането на място е по-бавно от движението направо: нужната скорост на колелата расте с разстоянието $(l_x + l_y)$ на колелата от центъра.

Програмата за управление с джойстик използва същите уравнения с входове в проценти: напред f , настрани s и завъртане r , всяко от -100 до +100, дават $\text{ПЛ} = f + s + r$, $\text{ЗЛ} = f - s + r$, $\text{ПД} = f - s - r$, $\text{ЗД} = f + s - r$. Ако някой резултат е по-голям от 100 %, и четирите се делят на един и същ множител, така че посоката на движение се запазва и се намалява само скоростта (раздел 5.3).

Геометрия на PicoBot. Междуосие 10.2 cm → $l_y \approx 5.1$ cm. Общата ширина 16.5 cm минус широчината на едно колело 3 cm дава коловоз около 13.5 cm → $l_x \approx 6.75$ cm. Следователно $l_x + l_y \approx 11.9$ cm. Диаметър на колелото ≈ 6 cm → обиколка ≈ 18.8 cm.

Скорост (оценка). Мотор ТТ с редуктор 1:48 се върти с около 200 об/мин без товар при 6 V (раздел 3.6). С колело 6 cm това е $200 \times 18.8 \text{ cm} / 60 \text{ s} \approx 0.63 \text{ m/s}$ напред — горна граница; с теглото на работа, загубите в ролките и по-ниското средно напрежение на моторите реалната скорост е по-ниска. Стандартната настройка за скорост в софтуера (50 %) дава приблизително половината. Най-голямата ъглова скорост на място следва от $\omega = v / (l_x + l_y)$: $0.63 \text{ m/s} \div 0.119 \text{ m} \approx 5.3 \text{ rad/s} \approx 300^\circ/\text{s}$ (горна граница). Раздел 9 показва как да се измерят реалните стойности.

3.6 Мотори и практически граници на задвижването

Комплектът използва четири жълти **мотора за постоянен ток с редуктор тип „ТТ“** с пластмасов редуктор 1:48 — най-разпространеният мотор в образователните комплекти за роботи. Продавачът не дава технически данни; типичните публикувани данни за този вид мотор са:

Мотор ТТ с редуктор 1:48 (типични публикувани данни)	Стойност
Номинално напрежение	3–6 V
Обороти без товар	около 90 об/мин при 3 V, около 200 об/мин при 6 V
Ток без товар	около 0.15 A
Момент при блокиране	около 0.4 kg·cm при 3 V, около 0.8 kg·cm при 6 V
Ток при блокиране	около 1.5 A при 6 V

Защо тези мотори са достатъчни. При 0.8 kg·cm и радиус на колелото 3 cm един мотор може да бутне с около 0.27 kgf (≈ 2.6 N) при блокиране; четирите мотора заедно — ≈ 10 N. На робот с маса от порядъка на 1 kg върху гладък под му трябва само малка част от това, за да ускорява, така че моторите не са ограничението за състезателните задачи. Ниската им цена, наличността навсякъде (R13) и това, че вече са част от комплекта, решиха избора.

Бележка за напрежението — важен конструктивен момент. В PicoBot H-мостовете подават към моторите **напрежението на батерията** (7.0–8.4 V), което е **над номиналните 3–6 V** на моторите ТТ. Командата за скорост е коефициент на запълване на ШИМ (раздел 4.3), така че **средното** напрежение на мотора е запълване $\times$ напрежение на батерията: стандартните 50 % дават около 3.7–4.2 V, напълно в рамките на номинала. При 100 % моторите получават пълните 8.4 V на заредени клетки, което ги прави по-бързи, но и по-горещи и съкращава живота на четките и зъбните колела. Раздел 8 препоръчва софтуерно ограничение около 70 % (≈ 6 V средно при заредени клетки) при дълго движение с пълна скорост.

Практически граници на задвижването с меканум колела.

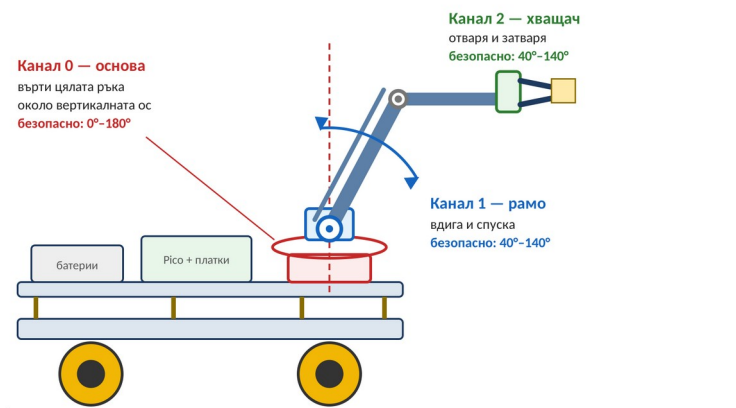
- **Приплъзване и отклонение.** Всяка ролка докосва пода само по къса линия; при движение настрани и по диагонал част от работата на моторите се губи в приплъзване на ролките. Движението настрани е по-бавно от движението напред, а робот без енкодери на колелата леко се отклонява. Това е свойство на всяко задвижване с меканум колела, а не дефект.
- **Под.** Ролките имат нужда от твърд, равен под. Върху килим или повърхност с дълбоки фуги те потъват или се закачат и движението настрани става ненадеждно.
- **И четирите колела трябва да докосват пода.** Ако шасито се усуче или едно колело загуби контакт, векторната сума е грешна и роботът се завърта. Твърдото шаси от две плочи и равномерното разпределение на масата (батерия отзад, ръка отпред) помагат тук.
- **Неравни мотори.** Евтините мотори се различават по скорост с няколко процента. На по-дълги разстояния това кара робота да завива; софтуерът компенсира с калибриране (измерени времена и коефициенти на скоростта), а не със сензори.
- **Отворена верига.** Няма енкодери на колелата: разстоянията и ъглите се получават чрез **времето**, затова зависят от напрежението на батерията и пода. За основните задачи това е приемливо, защото сензорът за линия и ултразвуковият сензор дават абсолютните ориентири (линия, маркер, препятствие), а при ръчните задачи веригата се затваря от човека, който управлява.

3.7 Роботизирана ръка

Ръката от комплекта има **две стави и хващач**, всяка от които се движи от едно микросерво:

Серво	Канал на драйвера	Задача	Безопасен обхват	Исходно положение
Основа	0	завърта цялата ръка около вертикална ос (наляво/надясно)	0°–180°	90° (право напред)
Рамо	1	вдига и сваля ръката	40°–140°	90°
Хващач	2	отваря и затваря челюстите	40°–140°	90°

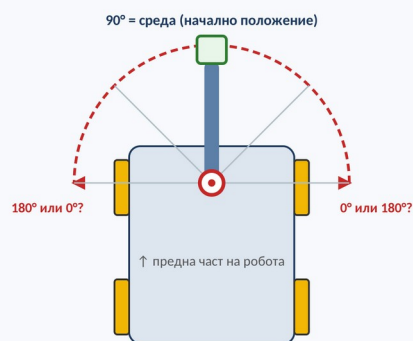
Изглед отстрани



Начално положение: и трите серва на 90°. Драйвер за сервата PCA9685 на I2C1 (GP2 SDA, GP3 SCL).

Изглед отгоре

Основата може да насочи ръката навсякъде в този полукръг.
Коя страна е 0° зависи от това как е монтиран рогът на сервото.



Ръката на PicoBot

Ръката на PicoBot: основа (канал 0), рамо (канал 1) и хващач (канал 2) с безопасните обхвати на ъглите.

Защо две стави са достатъчни. Сама по себе си ръката има само 2 степени на свобода (СС) за позициониране: завъртане и вдигане. Но PicoBot е **мобилен манипулатор**: основата добавя още три СС в равнината (х, у и завъртане). Основата и ръката заедно могат да доведат хващача до всяка точка пред робота на нивото на пода — точно това, което е нужно за задачи 2 и 4 (вдигане на малък предмет, поставянето му на целта). Ръка с 5 или 6 оси би добавила цена, маса отпред, ток за сервата и сложност на програмирането, без да е нужна за тези задачи. Малкият брой стави прави ръката и ясен пример за преподаване на степени на свобода и работно пространство.



Работно пространство на ръката на PicoBot (схема)

Работно пространство на ръката (схема): хващачът се движи по дъга, когато сервото на рамото се върти (страничен изглед), и покрива половин пръстен, когато основата се завърта от 0° до 180° (изглед отгоре).

Защо безопасни обхвати. Под 40° или над 140° сервото на рамото би вкарало ръката в шасито или в механичните ѝ ограничители; сервото на хващача би притиснало челюстите една в друга или би ги отворило срещу лостовите. Серво, което бута срещу ограничител, непрекъснато консумира тока си при блокиране, загрява се и може да изтрие пластмасовите си зъбни колела — изпитванията показаха, че прекомерното затягане на хващача е най-вероятният начин да се повреди серво. Безопасните обхвати, наложени в софтуера, са конструктивният отговор на това (раздели 5.6 и 7.2).

Защо изходното положение е 90°. Всяко серво се поставя на 90° с програма, **преди** да се монтира рогът му (пластмасовото лостче на вала), и ръката се сглобява в средното си положение. Тогава 90° е центърът на механичния обхват и целият безопасен обхват е достъпен в двете посоки. При стартиране софтуерът премества всички серва на 90°, така че ръката винаги започва от известна, безопасна поза.

Серва. Комплектът се доставя с 9-грамови микросерва от класа **SG90** (пластмасови зъбни колела); серво **MG90S** със същия размер и метални зъбни колела е препоръчителната замяна:

	SG90 (клас от комплекта)	MG90S (препоръчителна замяна)
Захранване	4.8–6 V (типично 5 V)	4.8–6 V
Момент при блокиране	около 1.8 kg·cm при 4.8 V	1.8 kg·cm при 4.8 V, 2.2 kg·cm при 6 V
Скорост	около 0.1 s / 60° при 4.8 V	0.1 s / 60° при 4.8 V
Зъбни колела, маса	пластмаса, 9 g	метал, 13.4 g
Ток (типични публикувани данни)	около 10 mA в покой, 100–250 mA при движение, около 0.36 A при блокиране	подобен или по-голям

Товароносимост (оценка). Серво с 1.8 kg·cm може да задържи 1.8 kg на 1 cm от вала си или 0.18 kg на 10 cm. Сервото на рамото трябва да държи собственото тегло на ръката и предмета, затова практическият товар е няколко десетки грама — достатъчно за кубчетата от дунапрен (около 3 cm) и малките 3D-отпечатани предмети от основните задачи; това е и причината тежки или големи предмети да са извън обхвата.

3.8 Механична здравина

Здравината и лесният ремонт (R10) се постигат чрез:

- **Малко подвижни части:** четири колела и три серва; без ремъци, без зъбни колела извън корпусите на моторите и сервата.
- **Сваляемо закрепване** на всички платки (P6), така че повредата се отстранява чрез смяна на платка, а не чрез ново сглобяване.
- **Разглобяемо окабеляване:** проводниците на моторите в клеми с винт, захранващите проводници в съединители с лостчета WAGO, сигналите на проводници DuPont — без споявания, които могат да се напукат от вибрации, с изключение на щифтовете на регулатора.
- **Защита на сервата** чрез софтуерни ограничения (раздел 3.7) — най-честата повреда на малките ръце е изтрито зъбно колело на серво.
- **Препоръчани резервни части:** едно колело, един мотор, две или три серва (за предпочитане MG90S с метални зъбни колела), проводници DuPont.

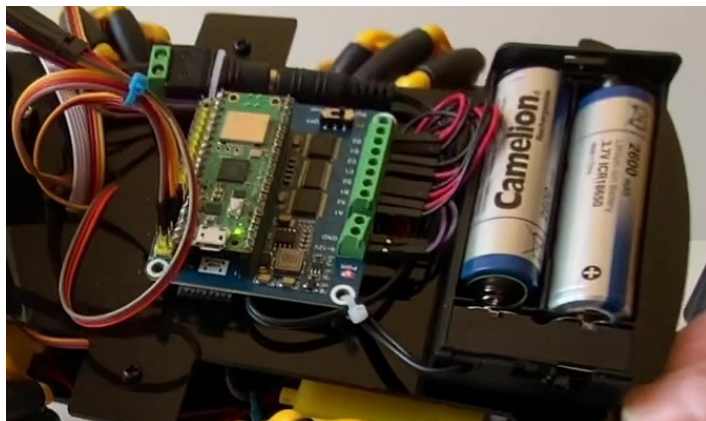
4. Електронна конструкция

4.1 Архитектура и връзки

Електрониката следва принципите от раздел 2.3: един контролер, два интелигентни драйвера на две отделни шини I2C, сензори, които се четат директно при 3.3 V, и три отделни захранващи клона от една батерия.

Връзка	От → до	Сигнал	Ниво / скорост
I2C0	Pico GP20 (SDA), GP21 (SCL) → PCA9685 на платката за моторите	запис в регистри (скорост и посока на моторите)	3.3 V, 100 kHz, адрес 0x40
I2C1	Pico GP2 (SDA), GP3 (SCL) → платката за сервата PCA9685	запис в регистри (ширина на импулсите на сервата)	3.3 V, адрес 0x40
ШИМ, мотори	PCA9685 на платката за моторите → 2 × TB6612FNG	скорост (коефициент на запълване) и посока за 4 мотора	логика 3.3 V, 50 Hz
Изходи към моторите	TB6612FNG → 4 мотора (клеми A–D)	превключвано напрежение на батерията	от 0 V до напрежението на батерията
ШИМ, серва	PCA9685 на драйвера за сервата → 3 серва	импулс 0.5–2.5 ms на всеки 20 ms	50 Hz
Цифрови входове	Maker Line D1–D5 → GP8, GP9, GP13, GP14, GP15	1 = сензорът вижда линията	3.3 V
Задействане / ехо	GP27 → HC-SR04 Trig; HC-SR04 Echo → GP26	задействащ импулс 10 μs; ширината на ехо импулса = времето на пътя	3.3 V
UART0 (по избор)	GP0 (TX) → JDY-31 RXD; JDY-31 TXD → GP1 (RX)	серийни данни	3.3 V, по подразбиране 9600 baud
Wi-Fi	чип CYW43439 на Pico ↔ телефон / компютър	802.11n, 2.4 GHz, роботът е точката за достъп	—
USB	компютър → Pico	програмиране, прехвърляне на файлове, REPL; захранване 5 V само за Pico	USB 1.1

4.2 Контролер: Raspberry Pi Pico 2 W



Pico 2 W, включен в платката за моторите Waveshare на PicoBot.

	Pico 2 W (стандартен за PicoBot)	Pico W (също се поддържа)
Микроконтролер	RP2350	RP2040
Ядра	2 × Arm Cortex-M33 или 2 × RISC-V Hazard3, до 150 MHz	2 × Arm Cortex-M0+, 133 MHz
SRAM / флаш	520 KB / 4 MB	264 KB / 2 MB
Безжична връзка	Infineon CYW43439: Wi-Fi 802.11n 2.4 GHz и Bluetooth 5.2, антена на платката; свързан с микроконтролера по SPI	същото
GPIO	26 пина за потребителя, 3 от тях аналогови входове (GP26–GP28)	същото разположение на изводите
Захранващ вход VSYS	1.8–5.5 V; повишаващо-понижаващ преобразувател RT6154 на платката прави 3.3 V	същият принцип
3V3 (OUT)	външният товар да е под 300 mA (препоръка от техническите данни)	същото
USB	micro-USB; VBUS → VSYS през диод на Шотки	същото

Защо Pico. Семейството Raspberry Pi Pico W (R1) е технически много добър избор за образователен робот:

- **Wi-Fi на платката** — роботът може да създаде собствена точка за достъп и да предлага уеб страница за управление (R6) без допълнителен модул, рутер или приложение.
- **MicroPython** се поддържа официално от Raspberry Pi; програмите са обикновени файлове на Python, които учениците могат да четат и променят на работа с безплатния редактор Thonny, с интерактивна конзола (REPL) за опити (R1, R7).
- **Формат за включване:** платката с 40 извода се включва направо в основната платка за моторите — без окабеляване за основните връзки (R9).
- **Ниска цена, малка консумация, надеждно стартиране:** микроконтролерът стартира за около секунда и не може да повреди файлова система при изключване на батерията, за разлика от едноплатков компютър с Linux.
- **Достатъчно резерви (R14):** две ядра, 4 MB флаш, 13 свободни GPIO пина, свободен аналогов вход и програмируемите входно-изходни блокове (PIO) за бъдещи разширения.

Алтернатива	Защо не е избрана
Arduino Uno (платката от комплекта)	без Wi-Fi; програмира се на C++, а не на Python; логика 5 V
Платки с ESP32	имат Wi-Fi и изпълняват MicroPython, но многото варианти на платките се различават по изводи и USB чип и няма основна платка за моторите със същото качество, в която платката просто да се включи
Raspberry Pi (Linux)	по-голям ток и цена, дълго стартиране, риск от повреда на SD картата при прекъсване на захранването

Pico 2 W и Pico W. Двете платки имат еднакъв размер и разположение на изводите и изпълняват едни и същи програми на MicroPython; различава се само файлът с фърмуера на MicroPython (RPI_PICO2_W-... .uf2 или RPI_PICO_W-... .uf2). Училищата могат да използват тази, която успеят да купят.

Пинове, използвани вътре в платката. GP23, GP24, GP25 и GP29 свързват безжичния чип (включване, данни по SPI, избор на чип, такт) и не са изведени на куплунга. Зеленият светодиод принадлежи на безжичния чип и се адресира като Pin ("LED").

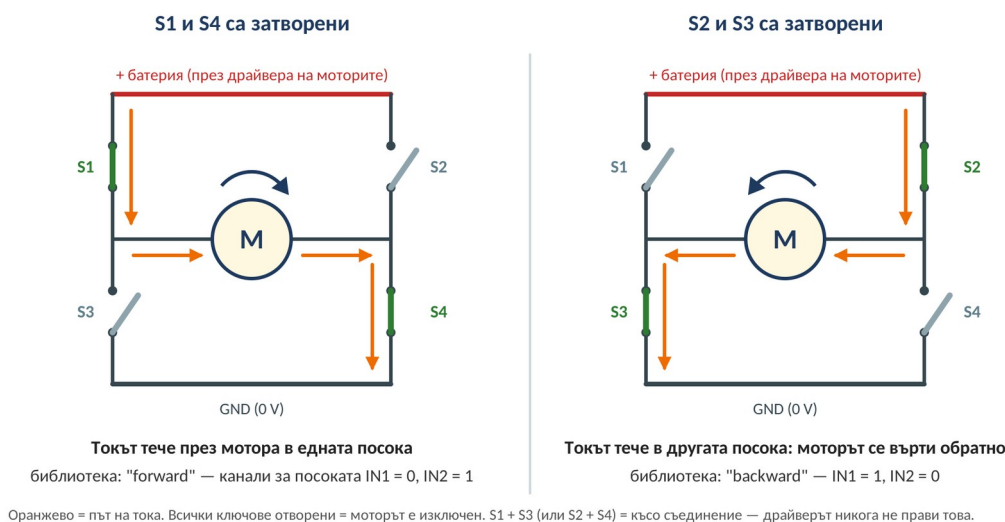
Логическо ниво. GPIO пиновете работят с **3.3 V**. Техническите данни допускат на аналоговите пинове най-много 0.3 V над входно-изходното захранване; по-старият RP2040 на Pico W изобщо не понася 5 V. Затова PicoBot никога не подава сигнал 5 V към пин на Pico (принцип P2) — така конструкцията е валидна и за двете платки.

4.3 Драйвер на моторите: Waveshare Pico-Motor-Driver

Waveshare Pico-Motor-Driver (продукт 19764) е основната платка на PicoBot. Pico се включва в нейния куплунг. Тя изпълнява три функции:

Функция	Компонент	Данни
ШИМ генератор	PCA9685 , на I2C0 (GP20 SDA, GP21 SCL), адрес 0x40 (5 джъмпера за адреса: възможни 32 адреса)	16 канала, 12 бита
Силови стъпала	2 × TB6612FNG , двоен H-мост = 4 канала за мотори, клеми A–D	1.2 A средно, 3.2 A пиково на канал; захранване на моторите до 13.5 V
Захранване	регулатор 5 V, до 3 A, захранва Pico (VSY5)	вход VIN 6–12 V
Платка	логическо ниво 3.3 V; размер 65 × 56 mm, монтажни отвори 3 mm	

Как се задвижва мотор за постоянен ток: H-мостът. Моторът за постоянен ток се върти в едната или в другата посока в зависимост от посоката на тока. H-мостът е четири електронни ключа около мотора: затварянето на едната диагонална двойка пуска тока в едната посока, затварянето на другата двойка я обръща.



Принцип на H-моста: затворената диагонална двойка ключове определя посоката на тока, а оттам и на мотора.

TB6612FNG изгражда тези ключове от **MOSFET транзистори** с малко съпротивление във включено състояние. Управляващите му входове за всеки канал са IN1, IN2 (посока) и PWM (скорост):

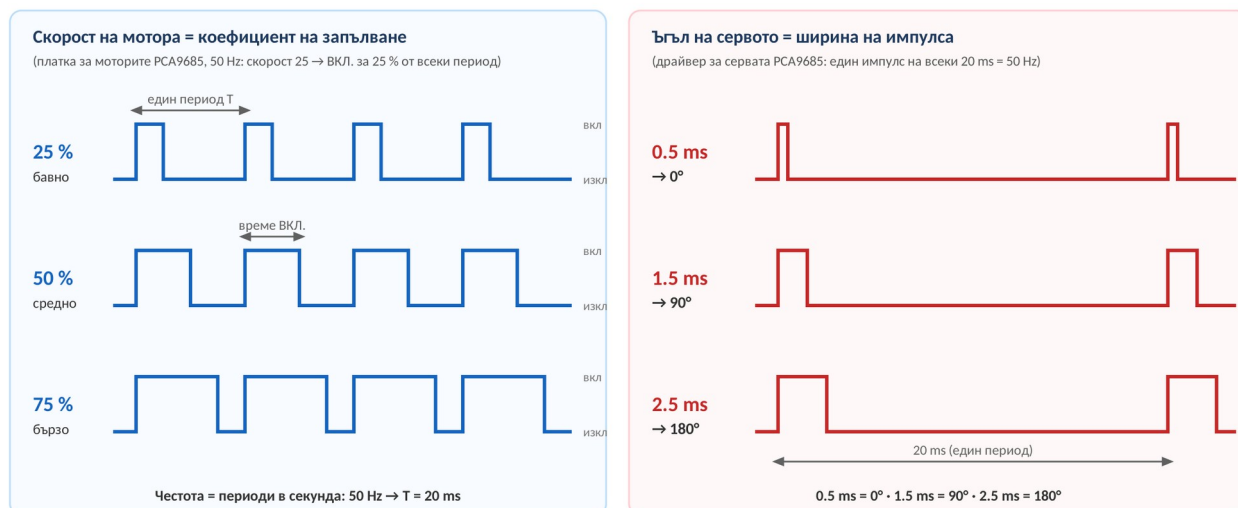
IN1	IN2	PWM	Изход
H	L	H	върти се в едната посока (CW)
L	H	H	върти се в другата посока (CCW)
H	L	L	късо спиране: двата извода на мотора са свързани помежду си, моторът спира бързо
L	H	L	късо спиране
H	H	всяко	късо спиране
L	L	H	стоп: изходите са изключени, моторът се върти по инерция

(Входът STBY трябва да е във високо ниво, за да е включен чипът; софтуерът на PicoBot не управлява режима на готовност, така че платката сама включва драйверите.)

Как се задава скоростта: ШИМ. Драйверът на моторите не прави по-ниско напрежение за по-ниска скорост. Той включва и изключва пълното напрежение на батерията много пъти в секунда; **коефициентът на запълване** — делът от времето, през който ключът е включен — определя средното напрежение, а оттам и скоростта.

ШИМ — много бързо включване и изключване

Периодът остава същият. Коефициентът на запълване — частта от всеки период, в която сигналът е ВКЛ. — задава колко мощност пристига средно.



ШИМ: при моторите коефициентът на запълване определя средната мощност (вляво); при сервата ширината на импулса определя ъгъла (вдясно).

Как Pico командва мотор. Pico не създава сам тези сигнали. Той записва стойности в регистрите на PCA9685 по I2C, а PCA9685 след това създава хардуерно всички ШИМ сигнали и сигнали за посока, непрекъснато, дори когато Pico е зает с Wi-Fi. Всеки мотор използва **три канала на PCA9685**:

Клема	Мотор	Име в софтуера	PWM (скорост)	IN1, IN2 (посока)
A1 (+, червен) / A2 (-, черен)	M1 предно ляво	"LeftFront"	0	1, 2
B1 / B2	M2 задно ляво	"LeftBack"	3	4, 5
C1 / C2	M3 предно дясно	"RightFront"	6	7, 8
D1 / D2	M4 задно дясно	"RightBack"	9	10, 11

Каналът за посока се включва изцяло (4095 от 4095) или се изключва изцяло (0) и така действа като логическо ниво; напред е $IN1 = 0, IN2 = 1$, назад — $IN1 = 1, IN2 = 0$. Скоростта 0–100 % се преобразува в 0–4095 на канала PWM. Ако изпитването при монтажа покаже, че колело се върти назад, двата проводника на мотора се разменят на клемата — съзнателно конструктивно решение, при което софтуерът е еднакъв на всеки робот.

Спирането използва таблицата на истинност по-горе: ако само каналът PWM се постави на 0, а посоката остане зададена, се получава **късо спиране**; ако и трите канала се поставят на 0, изходите се **изключват** и моторът се върти по инерция. Функцията `StopAllMotors()` на библиотеката прави второто за четирите мотора.

Честота на ШИМ. PCA9685 има една честота за всичките 16 канала на чипа. Библиотеката за моторите настройва чипа на платката за моторите на **50 Hz** (период 20 ms) — същата стойност като за сервата, наследена от примерния код на производителя. Това работи, но при толкова ниска честота моторите се движат на чуваеми стъпки при ниска скорост; раздел 8 обсъжда увеличаването ѝ.

Защо тази платка.

- **Без окабеляване на логическите сигнали** — Pico се включва в куплунга, моторите — в клеми с винт (R9).

- **Само два пина на Pico за четири мотора:** 12-те управляващи сигнала се създават от PCA9685 по една шина I2C. Така пиновете на Pico остават свободни за сензори и разширения (R14).
- **Входният обхват 6–12 V пасва на литиево-йонна батерия с 2 клетки (6.0–8.4 V),** а вграденият регулатор 3 A захранва Pico от същата батерия (R8).
- **H-мостовете с MOSFET** губят малко мощност.

Алтернатива	Сравнение
Модули L298N (чести в комплектите)	биполярните транзистори губят около 2 V в моста — една четвърт от напрежението на батерията; нужни са голям радиатор, логика 5 V и 3 пина на Pico на мотор (12 пина за 4 мотора)
Модули DRV8833	ефективни, но ограничени до 10.8 V и се нуждаят от два ШИМ пина на Pico на мотор (8 пина) и отделно окабеляване
Разширителната платка Arduino от комплекта	направена за Arduino Uno, логика 5 V

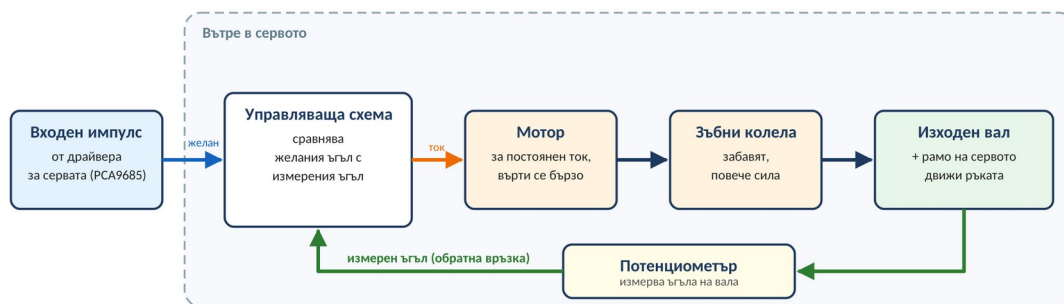
4.4 Драйвер за сервата: 16-канална платка PCA9685

Сервата на ръката се управляват от **отделна платка PCA9685** на втората шина I2C (I2C1: GP2 SDA, GP3 SCL, адрес 0x40).

PCA9685 (NXP)	Стойност
Канали, разделителна способност	16 ШИМ изхода, 12 бита (4096 стъпки на период)
Честота	24 Hz–1526 Hz, една честота за всички канали; вътрешен осцилатор 25 MHz
I2C	до 1 MHz (Fast-mode Plus); 6 пина за адрес → до 62 устройства на една шина; адрес „All Call“ 0x70
Захранване (логика)	2.3–5.5 V; входовете понасят 5.5 V
Изходи	двухактни (totem pole), 25 mA при поглъщане / 10 mA при отдаване при 5 V; вход за разрешаване на изходите, активен в ниско ниво

На платката логиката на чипа се захранва от страничния куплунг (**VCC = 3.3 V**), а сервата получават захранването си от отделна клемма с винт (**V+ = 5 V** от регулатора Pololu, раздел 4.6), разпределено към 16-те трипинови куплунга за серва.

Как се управлява серво. Хоби сервото съдържа малък мотор за постоянен ток, редуктор, потенциометър на изходния вал и управляваща схема. То получава импулс на всеки 20 ms; **ширината на импулса** е желаният ъгъл. Управляващата схема я сравнява с потенциометъра и задвижва мотора, докато двете съвпадат.



Управляващата схема задвижва мотора, докато измереният ъгъл стане равен на желания — тогава моторът спира.
Ако сила избута ръката, схемата го забелязва и бута обратно. Това се нарича управление с обратна връзка.

Вътре в хоби серво

Вътре в хоби серво: моторът, редукторът, потенциометърът и управляващата схема образуват затворен контур по положение.



Между импулсите сигналът е 0 V. Сервото гледа само колко дълъг е всеки импулс. (В мащаб.)

Ширина на импулса за сервото

Сигналът за серво на PicoBot: един импулс на всеки 20 ms; 0.5 ms = 0°, 1.5 ms = 90°, 2.5 ms = 180°.

При 50 Hz един период от 20 ms се дели на 4096 стъпки по 4.88 μ s. Библиотеката преобразува ъгъла в брой стъпки: 0° → 102 стъпки (0.50 ms), 90° → 307 стъпки (1.50 ms), 180° → 512 стъпки (2.50 ms). Разделителната способност е $(512 - 102) / 180 \approx 2.3$ стъпки на градус, т.е. **около 0.44°** — по-фина от мъртвата зона на микросерво, така че драйверът никога не ограничава точността на ръката.

Защо отделен драйвер за сервата и защо не собственият ШИМ на Pico.

- **Различна честота на ШИМ.** Сервата се нуждаят от 50 Hz; PCA9685 задава една честота за целия чип. Отделен чип за сервата оставя чипа на моторите свободен да използва честота, подходяща за моторите (раздел 8).
- **Хардуерно отмерване на времето.** Импулсите за сервата се създават от PCA9685 непрекъснато и точно, каквото и да прави Pico (Wi-Fi, уеб сървър, почистване на паметта). Импулсите, създавани софтуерно, биха трептели, а трептящият импулс кара сервото да потрепва.
- **Отделен път на захранването.** Клемата V+ на платката позволява токът на сервата да тече от регулатора 5 V към сервата, без да минава през Pico или платката за моторите (принцип P1).
- **Резерв.** 13 от 16-те канала са свободни за още серва, светлини или други ШИМ устройства (R14).

- **Защо логиката му работи на 3.3 V.** При обичайните платки PCA9685 подтягащите резистори на I2C са свързани към VCC. При VCC = 3.3 V линиите SDA и SCL никога не надхвърлят 3.3 V на пиновете на Pico (принцип P2).

Свързване на сервата. Кафяв → GND (черен пин), червен → V+ (червен пин), оранжев → сигнал (жълт пин). Канали: 0 = основа, 1 = рамо, 2 = хващач.

4.5 Батерия

Клетки	2 × литиево-йонни 18650 , 2600–3600 mAh, стандартен размер без защитна схема, от известна марка
Свързване	последователно в държача от комплекта, който има ключ за включване/изключване
Напрежение	7.4 V номинално; 8.4 V заредени (4.2 V на клетка); зареждане при 7.0 V (3.5 V на клетка); абсолютен минимум около 6.0 V (3.0 V на клетка)
Енергия (оценка)	2 × 3.7 V × 2.6–3.6 Ah ≈ 19–27 Wh
Зареждане	външно зарядно за 18650 с 4 или 6 гнезда (за предпочитане от мрежата); 2–3 надписани двойки на робот за работа в час

Защо две клетки 18650 последователно.

- **Обхватът на напрежението пасва на електрониката.** 6.0–8.4 V е в рамките на входа 6–12 V на платката за моторите и винаги е над 5 V, така че двата понижаващи регулатора 5 V могат да работят по време на цялото разреждане.
- **Голям ток.** Клетките 18650 дават няколко ампера без голям спад на напрежението — нужно, когато четирите мотора тръгват заедно или се блокират.
- **Енергия и наличност.** Една клетка съхранява около 10 Wh, форматът се продава навсякъде, зарядните са евтини, а държачът от комплекта вече приема две клетки (R8, R13).

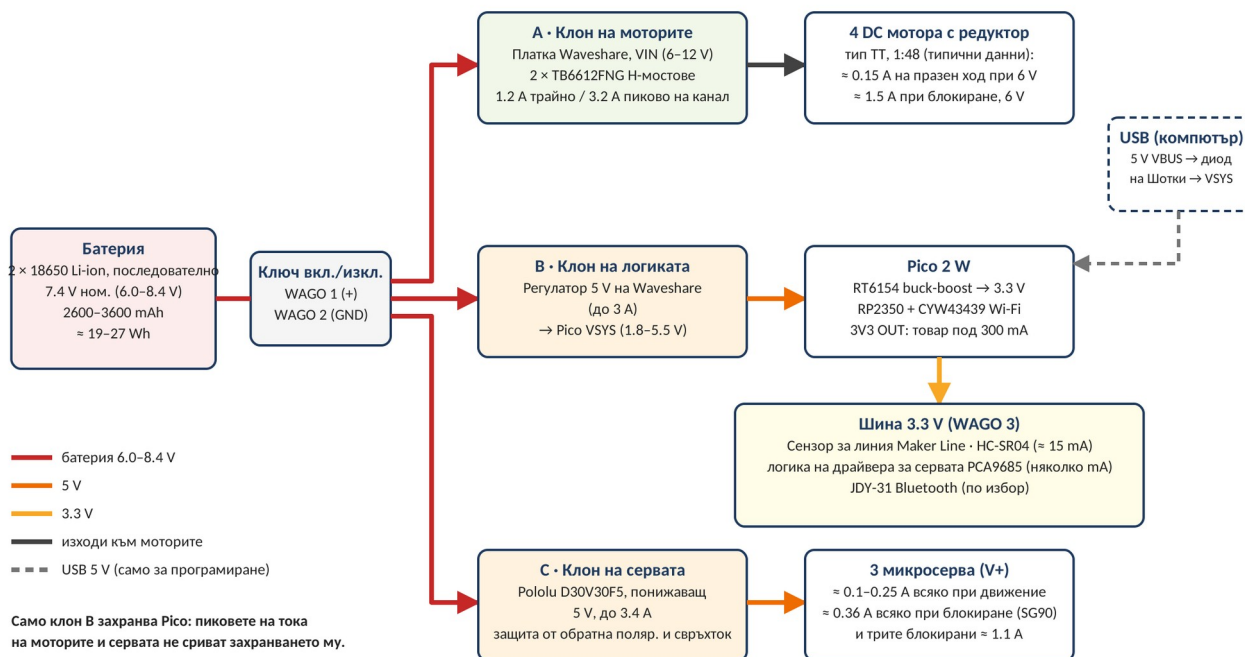
Алтернатива	Сравнение
6 × AA NiMH (7.2 V)	подобно напрежение, но по-малко енергия (около 14 Wh), по-тежки и биха изисквали друг, по-голям държач
Батерия 9 V	твърде малък ток и енергия
LiPo пакет (2S)	подобно напрежение, но изисква балансиращо зарядно и повече внимание (меката опаковка може да се пробие)

Защо клетки без защита и как се управлява рискът. Клетките с вградена защитна схема са с няколко милиметра по-дълги и не влизат в държача от комплекта. Без защита конструкцията разчита на правила за работа: зареждане при **7.0 V** (доста над границата 6.0 V, което дава и много повече цикли на зареждане), всяка клетка в собствено гнездо на зарядното, двете клетки на един робот заедно като надписана двойка, изключен държач по време на свързване и съхранение на клетките извън работа. **Двупроводният волтметър** по избор (2.5–40 V), свързан след ключа, показва напрежението на батерията, докато роботът е включен.

4.6 Разпределение на захранването

Захранване на PicoBot: дърво на захранването и токов баланс

Три независими клона от една батерия. Стойностите на тока са данни на производителите или типични публикувани стойности, а не измервания на PicoBot.



Захранване на PicoBot

Захранване на PicoBot: три клона от една батерия, с типичните токове.

След ключа батерията захранва **WAGO 1** (+ на батерията); **WAGO 2** е – на батерията и **общата маса** на целия робот. От WAGO 1 излизат три клона:

Клон А — мотори. Батерия → VIN на платката за моторите → TB6612FNG → мотори. H-мостовете превключват директно напрежението на батерията; в пътя на моторите няма регулатор, така че никакъв регулатор не може да ограничи тока на моторите или да прегрее.

Клон В — логика. Батерия → **регулатор 5 V** на платката за моторите (до 3 A) → **VSYS** на Pico (извод 39) → собственият преобразувател RT6154 на Pico → **3.3 V**. Изводът **3V3 (OUT)** на Pico (извод 36), изведен на куплунга на платката за моторите, захранва **WAGO 3** — шината 3.3 V за Maker Line, HC-SR04, логиката на драйвера за сервата и JDY-31.

Клон С — серва. Батерия → **Pololu D30V30F5** → 5 V → V+ на драйвера за сервата → серва.

Защо три клона (принцип P1). Моторите и сервата консумират големи, кратки пикове на тока — при тръгване, при смяна на посоката и при блокиране. Ако Pico споделяше тяхното захранване, всеки пик би сричал напрежението му и би могъл да рестартира микроконтролера по средата на движение; роботът би спрял да реагира и уеб страницата би изчезнала. С отделни клонове захранването на Pico е зад собствен регулатор и вижда само бавното спадане на напрежението на батерията — което регулаторът 5 V лесно поема.

Регулаторът за сервата Pololu D30V30F5.

Pololu D30V30F5	Стойност
Вид	синхронен понижаващ (buck) импулсен регулатор с фиксиран изход 5 V (±4 %)
Вход	до 45 V (минимум около 5 V плюс спада на напрежение при тока на товара)

Pololu D30V30F5	Стойност
Изходен ток	до 3.4 А (типично, зависи от входното напрежение и охлаждането)
Коефициент на полезно действие	80–95 %
Защити	защита от обратна полярност до 40 V, защита от свръхток и късо съединение, изключване при прегряване, блокиране при ниско напрежение
Допълнително	вход за разрешаване (EN), изход „захранването е наред“ (PG); честота на превключване около 700 kHz
Размер	17.8 × 20.3 mm

Защо импулсен регулатор. Линейният регулатор (напр. 7805) превръща разликата в напреженията в топлина: при 1 А и вход 8.4 V той би трябвало да разсейва $(8.4 - 5) \times 1 = 3.4 \text{ W}$ — твърде много за малък робот без радиатор. D30V30F5 преобразува същата мощност с к.п.д. 80–95 % и остава хладен.

Защо 3.4 А. Три серва от класа SG90 консумират около 0.36 А всяко при блокиране ($\approx 1.1 \text{ А}$ общо) и до 0.25 А всяко при движение; сервата с метални зъбни колела и едновременно тръгване изискват повече. 3.4 А дава голям резерв, така че напрежението на сервата не спада, когато и трите тръгнат едновременно. (По-малкият Pololu **D24V25F5**, 5 V 2.5 А, използван в първите прототипи на PicoBot, също работи, но оставя по-малък резерв.)

Защо защитите му са важни в училище. Защитата от обратна полярност издържа най-честата грешка при свързване (разменени + и –); защитата от късо съединение и прегряване издържа късо съединение в окабеляването на сервата.

Шината 3.3 V. Изходът 3V3 на Pico трябва да носи най-много около 300 mA външен товар. Товарите на PicoBot са малки: HC-SR04 около 15 mA, логиката на PCA9685 няколко mA, инфрачервените излъчватели на Maker Line и JDY-31 по избор — общо доста под тази граница (**оценка**; техническите данни на Maker Line не дават стойност на тока). За тази шина може да се използва само извод 36 (3V3 OUT); изводи 39 (VSY) и 40 (VBUS) са с около 5 V.

Обща маса. Всички проводници GND се събират в **WAGO 2** (точка „звезда“). Всеки сигнал — I2C, изходите на сензорите, UART — се измерва спрямо масата, затова всички части трябва да я споделят; точката „звезда“ държи големите обратни токове на моторите и сервата в собствените им проводници до батерията, вместо да текат през сигналните проводници за маса.

USB и батерия едновременно. Когато Pico е свързан с компютър, USB VBUS захранва VSY през диода на Шотки на Pico. Диодът спира 5 V на работа да тече обратно в компютъра, така че USB и батерията могат да са свързани едновременно — обичайният начин за програмиране и изпитване на работа. Само USB захранва единствено Pico: моторите, сервата и сензорите се нуждаят от включена батерия.

Съединители с лостчета WAGO. Серията WAGO 221 (5-позиционни и 2-позиционни, 0.2–4 mm², номинален ток 32 А) свързва няколко проводника без запояване и без винтове: лостчето се отваря, оголеният проводник се вкарва, лостчето се затваря. Те са много по-надеждни от макетна платка и много по-лесни за начинаещи от запояването (P5).

Токов баланс и време на работа (оценка).

Консуматор	Типично при движение	Пиково / най-лош случай
4 мотора	около 0.2–0.4 А всеки при лек товар → 0.8–1.6 А	около 1.5 А всеки при блокиране (данни за 6 V)
Pico 2 W с Wi-Fi точка за достъп	около 0.1 А	—
Сензори и логика на драйверите (шина 3.3 V)	под 0.1 А	—

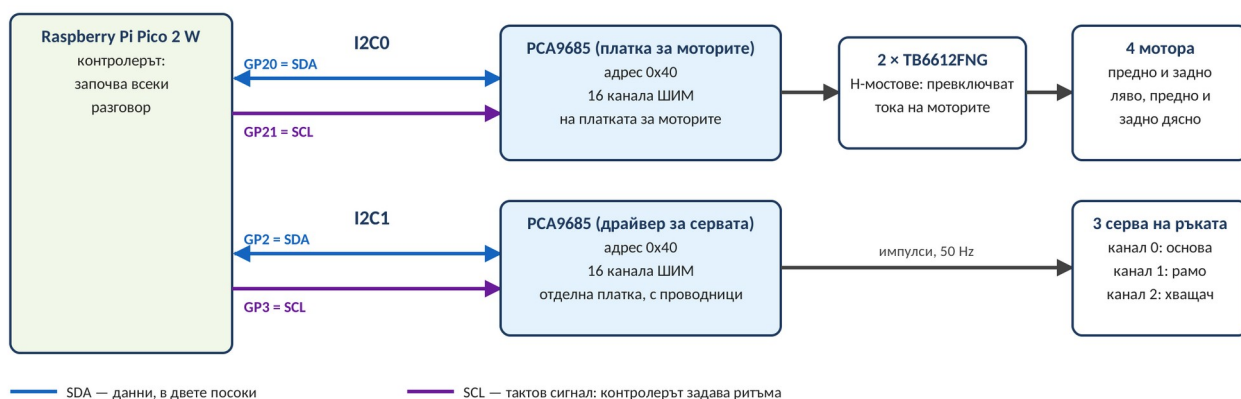
Консуматор	Типично при движение	Пиково / най-лош случай
3 серва	при задържане: десетки mA	3 × 0.36 A при блокиране (клас SG90)
Общо	около 1-2 A	няколко ампера за кратки моменти

С двойка клетки 2600–3600 mAh и границата за зареждане 7.0 V (допускане: използваеми около 70 % от номиналния капацитет) роботът може да се движи непрекъснато приблизително **1–2.5 часа**, а в учебен час с паузи — много по-дълго. Раздел 9 показва как да се измери.

4.7 Комуникационни шини

PicoBot има две шини I2C

Всяка шина = два сигнални проводника (SDA данни, SCL тактов сигнал) + общ проводник GND. Двата чипа драйвери имат адрес 0x40 — те са на различни шини, затова няма конфликт.



PicoBot има две шини I2C. Двата чипа PCA9685 имат адрес 0x40; на отделни шини няма конфликт.

I2C (Inter-Integrated Circuit) е двупроводна шина: SDA пренася данните в двете посоки, SCL — тактовия сигнал, който дава контролерът. Всяко устройство на шината има адрес; контролерът извиква адрес и отговаря само това устройство. В PicoBot:

Шина и пинове на Pico	Устройство и адрес	Свързване
I2C0: GP20 (SDA), GP21 (SCL)	PCA9685 на платката за моторите, адрес 0x40	писти на платката — без проводници
I2C1: GP2 (SDA), GP3 (SCL)	платка PCA9685 за сервата, адрес 0x40	четири проводника (VCC, GND, SDA, SCL)

Сканирането на шината показва 0x40 и 0x70 на всяка шина: 0x70 е адресът „All Call“ на PCA9685, а не второ устройство.

Защо две шини вместо една.

- Еднакъв адрес.** Двата чипа PCA9685 имат адрес по подразбиране 0x40. На една шина единият би трябвало да получи друг адрес — чрез промяна на джъмперите за адрес на платката за моторите или чрез запояване на площадка за адрес на платката за сервата. Двете шини не изискват никаква промяна (P5) и всички работи са еднакви.

2. **Изолиране на повредите.** I2C1 минава през проводници DuPont, които са най-вероятното място за лош контакт. Повреда на I2C1 може да блокира тази шина; на обща шина тя би блокирала и моторите — роботът дори не би могъл да бъде спряен. С отделни шини моторите остават управляеми, когато шината на ръката откаже (R10, R11).
3. **Независим софтуер.** Драйверът на моторите и драйверът на ръката притежават по един обект за шина; цикълът на движението и цикълът на ръката никога не се чакат един друг.

Времена на I2C (оценка). Библиотеката за моторите записва всеки регистър на PCA9685 в отделна транзакция по I2C (около 3 байта ≈ 0.3 ms при 100 kHz). Едно извикване на `TurnMotor()` записва 12 регистъра ≈ 3.6 ms, така че команда за четирите колела отнема около 15 ms. Това е достатъчно бързо за основните задачи; програмата за джойстик записва 4-те регистъра на канал с един пакет, което намалява наполовина трафика по шината (раздел 8).

UART (Bluetooth по избор). Модулът JDY-31 (Bluetooth 3.0, профил за сериен порт, по подразбиране 9600 baud) е свързан към UART0: TX на Pico (GP0) $\rightarrow$ RXD на модула, TXD на модула $\rightarrow$ RX на Pico (GP1) — предаването винаги отива към приемането. Той се захранва от шината 3.3 V. Настоящите програми управляват робота по Wi-Fi и не използват модула. Забележка: платките на JDY-31 са специфицирани за 3.6–5 V на VCC; преди Bluetooth да се използва в програма, работата му при 3.3 V трябва да се провери.

Wi-Fi. Чипът CYW43439 работи в **режим на точка за достъп**: роботът създава собствена мрежа, а телефонът или компютърът се свързва директно с нея; уеб страницата на робота е на <http://192.168.4.1/>. Не са нужни училищна мрежа, рутер или интернет — важно, защото училищните мрежи често блокират непознати устройства (R6). Програмите задават държавата за радиорегулацията (например `gp2.country('BG')` — сменете го с кода на своята държава), така че радиото използва правилните канали. Всяка програма има име на мрежата по подразбиране (например `picobot-web`); когато няколко робота изпълняват една и съща програма в една стая, всеки робот се нуждае от собствено име на мрежата, иначе потребителите се свързват с грешния робот.

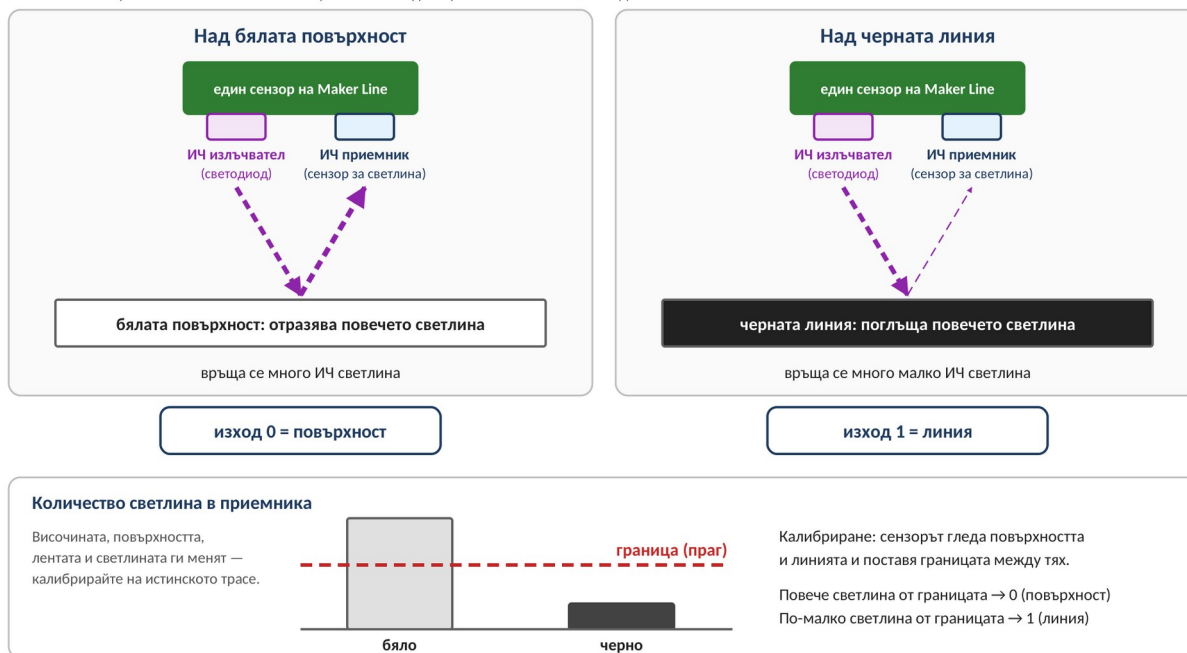
4.8 Сензори

4.8.1 Сензор за линия: Cytron Maker Line

Cytron Maker Line	Стойност
Захранване	3.0–5.5 V, със защита от обратна полярност (в PicoBot: 3.3 V)
Сензори	5 двойки инфрачервен излъчвател/приемник в редица
Изходи	5 цифрови изхода D1–D5 (високо ниво = открита линия) и един аналогов изход (0–VCC = положение на линията)
Широчина на линията	препоръчително 13–30 mm
Разстояние на работа	4–40 mm
Честота на опресняване	200 Hz
Калибриране	бутон: сензорът се премества напречно на линията, праговете се записват в неговата EEPROM
Цвят на линията	плъзгащ ключ: тъмна линия на светла повърхност или светла линия на тъмна повърхност

Отражение на инфрачервената светлина: как сензорът вижда линията

Всеки от 5-те сензора има ИЧ излъчвател и ИЧ приемник. Инфрачервената светлина е невидима за очите ни.



Как сензорът за линия вижда линията: бялата повърхност отразява по-голямата част от инфрачервената светлина, черната линия я поглъща.

Как работи. Всеки от петте сензора изпраща инфрачервена светлина към пода и измерва колко се връща. След калибрирането собственият микроконтролер на сензора сравнява всяка стойност с праг и задава цифровия изход: 1 = линия, 0 = повърхност. В PicoBot петте изхода отиват към **GP8, GP9, GP13, GP14, GP15** (D1 = дясно ... D5 = ляво) и се четат като входове с вътрешен подтягащ резистор.

Защо този сензор (вместо 3-каналния сензор от комплекта).

- **Пет канала** дават положението на линията в пет стъпки (–2 ... +2) вместо в три. Програмата за следване на линия използва това за претеглено положение и седем нива на завиване — по-плавно следване и по-ранна корекция (R4).
- **Разпознаване на маркер.** Линия напречно на трасето (маркерите за обиколка и за спиране в задачи 1 и 2) кара **и петте** сензора да видят черно в един и същ момент — ясно, еднозначно събитие, което 3-канален сензор с по-тесен обхват открива по-малко надеждно.
- **Калибриране с един бутон** вместо по един тример на канал: учениците калибрират сензора за своето трасе за секунди, а настройката се запазва и след изключване.
- **Работи при 3.3 V**, така че изходите му са безопасни за Pico (P2).
- **Цифровите изходи** се четат директно: списък от пет стойности 0/1 показва точно какво вижда всеки сензор, което е идеално за обучение и откриване на грешки. Аналоговият изход за положение е резерв: той може да се свърже към свободния аналогов вход GP28 (раздел 8).

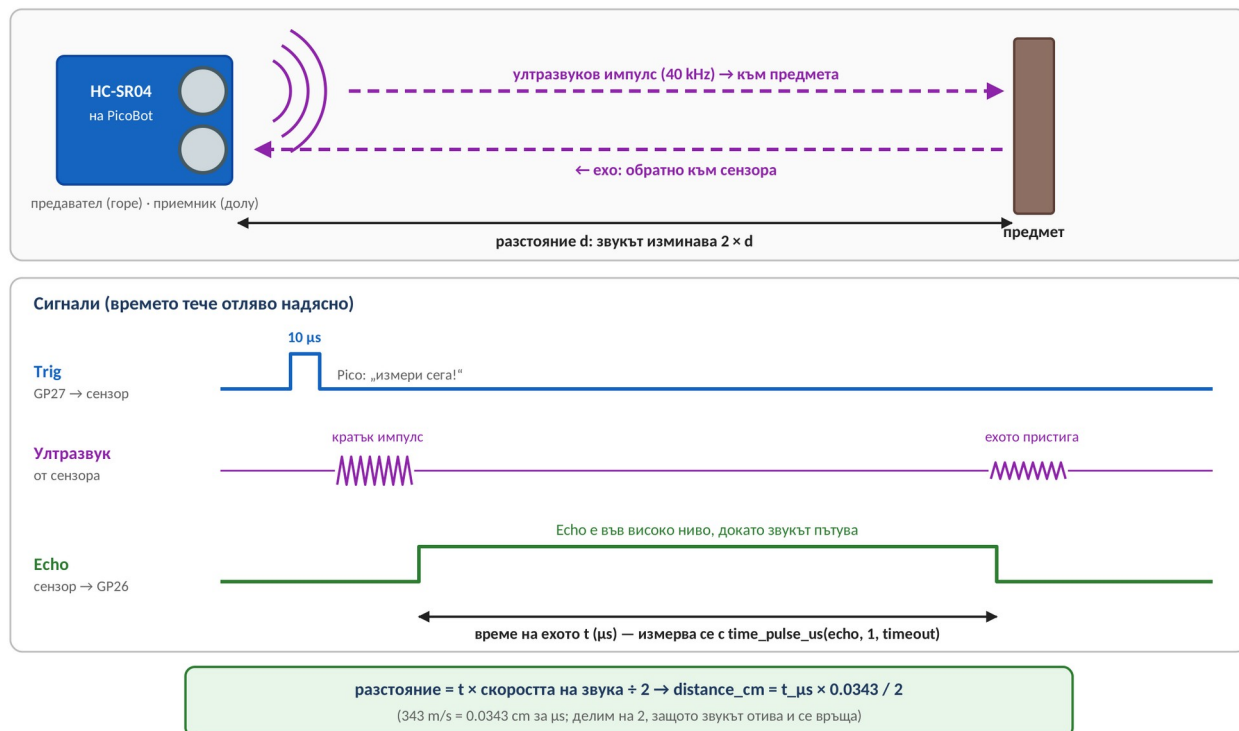
Сензорът е под предната част на робота, около 5–10 mm над пода — в рамките на обхвата му 4–40 mm и достатъчно близо, за да влияе малко осветлението в стаята.

4.8.2 Ултразвуков сензор за разстояние: HC-SR04

HC-SR04 (класически технически данни)	Стойност
Захранване	5 V, около 15 mA (в PicoBot: 3.3 V, вж. по-долу)
Честота	40 kHz
Обхват	2–400 cm; разделителна способност около 3 mm
Лъч	ъгъл на измерване около 15°

HC-SR04 (класически технически данни)	Стойност
Задействане	импулс от поне 10 μ s
Ехо	импулс във високо ниво, чиято дължина е времето на пътя на звука
Цикъл на измерване	поне 60 ms между задействанията

Ултразвуков сензор за разстояние HC-SR04: време на ехото → разстояние

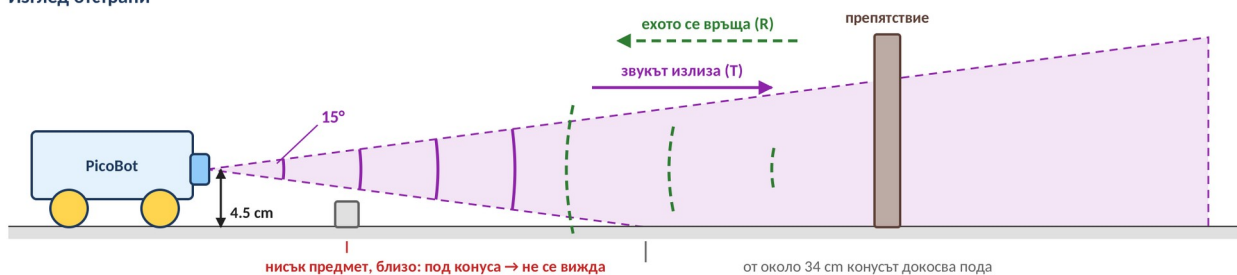


Времена при ехото: Pico изпраща задействащ импулс от 10 μ s; изходът Echo остава във високо ниво, докато звукът пътува до предмета и обратно.

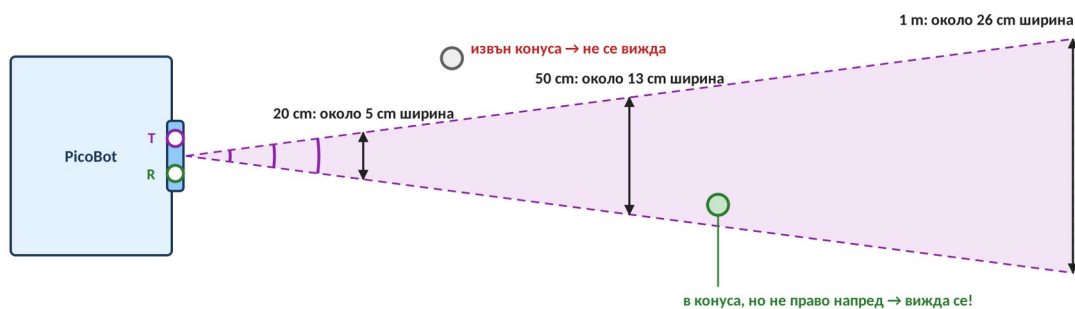
Как работи. След задействащия импулс модулът изпраща кратък пакет звук с честота 40 kHz и поставя Echo във високо ниво; когато ехото се върне, Echo пада в ниско ниво. Дължината t на импулса е времето за пътя дотам **и обратно**, следователно разстояние = $t \times \text{скорост на звука} / 2$. При 343 m/s = 0.0343 cm/ μ s: **distance_cm = t_us $\times$ 0.0343 / 2** ($\approx t_us / 58$).

Звукът на HC-SR04 се разпространява като конус

Изглед отстрани



Изглед отгоре



Сензорът съобщава разстоянието до най-близкия предмет навсякъде в конуса — не само право напред.
Ширина на конуса = разстояние $\div$ 4 (техн. лист: ъгъл на измерване 15°). Препятствия за PicoBot: поне 10 cm високи.

Звукът се разпространява като конус от около 15°: сензорът отчита най-близкия предмет навсякъде в конуса.

Защо ултразвук. Той измерва разстоянието до предмети с **всякакъв цвят** — включително черни или прозрачни предмети, които объркват инфрачервените сензори — на голямо разстояние (до 4 m), струва много малко и е част от комплекта. Принципът му (време на пътя на звука) е лесен за разбиране и пресмятане. Ограниченията му са известни и управляеми: меките предмети (дунапен, плат) поглъщат звука, повърхностите под ъгъл го отразяват встрани, тънките предмети отразяват твърде малко, а няколко робота близо един до друг могат да чуват импулсите си. Затова препятствията за PicoBot трябва да са твърди, с равна предна страна и поне толкова високи, колкото сензора (около 10 cm).

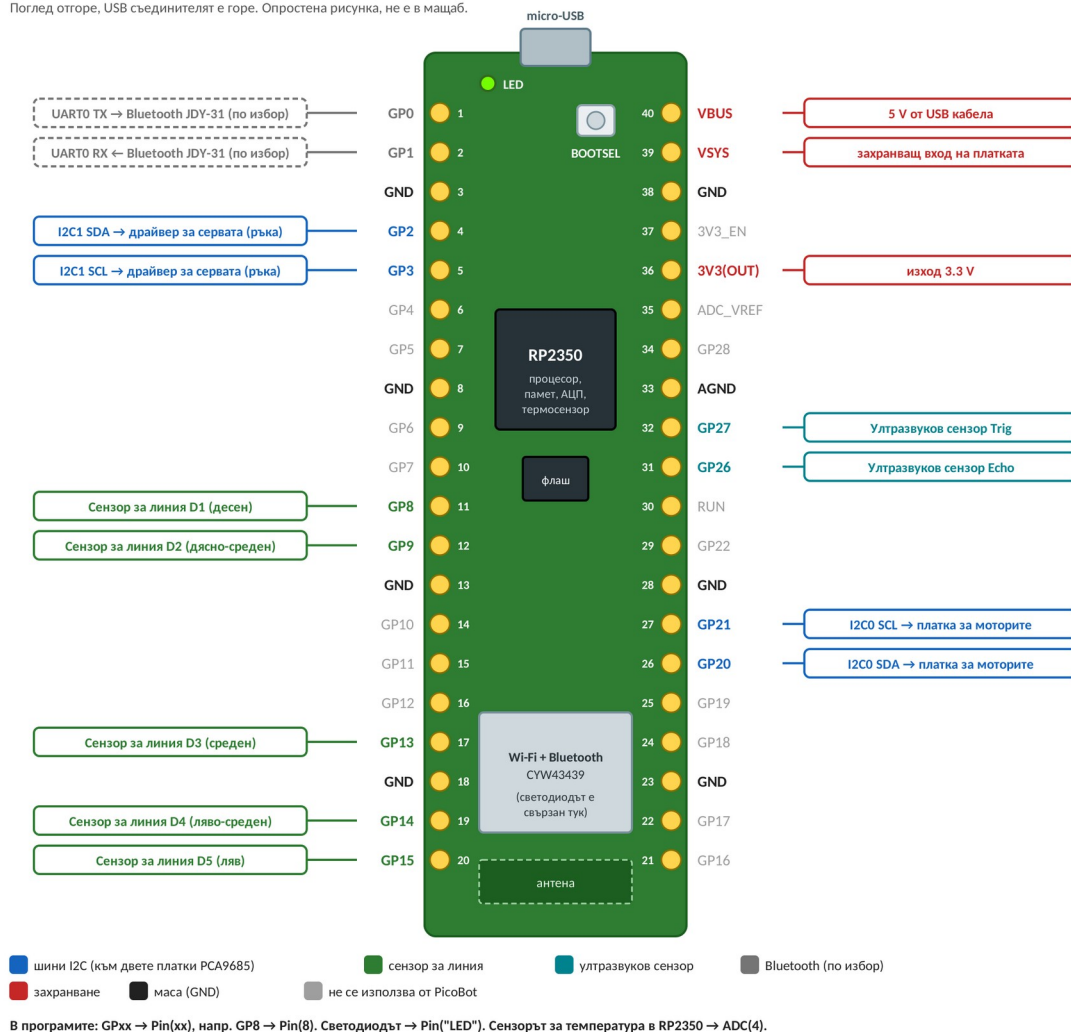
Работа при 3.3 V. Класическият HC-SR04 е проектиран за 5 V. В PicoBot сензорът се захранва от шината 3.3 V, така че изходът му Echo също е 3.3 V и е безопасен за Pico (P2) — не е нужен преобразувател на нивата. Модулът от комплекта работи надеждно при 3.3 V. Резервните модули трябва да са **HC-SR04P** (или друга версия, подходяща за 3.3 V, специфицирана за 3–5.5 V); оригинален модул за 5 V може да не работи при 3.3 V и никога не бива да се захранва с 5 V на този робот, защото тогава изходът му Echo би бил 5 V.

В софтуера. Програмата за заобикаляне на препятствия измерва, без да блокира: таймер изпраща задействане на всеки 60 ms (минималният цикъл по техническите данни), а прекъсване от пина при нарастващия и спадащия фронт на Echo измерва импулса. Стойностите извън 2–500 cm се приемат като „няма валидно измерване“.

4.9 Карта на пиновете

Raspberry Pi Pico 2 W — пиновете, които използва PicoBot

Поглед отгоре, USB съединителят е горе. Опростена рисунка, не е в мащаб.



Пиновете на Pico 2 W, използвани в PicoBot (погледнато отгоре, USB куплунгът е горе).

Изход на Pico	GPIO	Свързан с	В MicroPython
1	GP0 (UART0 TX)	JDY-31 RXD (Bluetooth по избор)	UART(0, tx=Pin(0), rx=Pin(1))
2	GP1 (UART0 RX)	JDY-31 TXD	
3	GND	JDY-31 GND	
4	GP2 (I2C1 SDA)	SDA на драйвера за сервата	I2C(1, sda=Pin(2), scl=Pin(3))
5	GP3 (I2C1 SCL)	SCL на драйвера за сервата	
11	GP8	Maker Line D1 (дясно)	Pin(8, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
12	GP9	Maker Line D2 (дясно-средно)	Pin(9, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
17	GP13	Maker Line D3 (център)	Pin(13, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
19	GP14	Maker Line D4 (ляво-средно)	Pin(14, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
20	GP15	Maker Line D5 (ляво)	Pin(15, Pin.IN, Pin.PULL_UP)

Извод на Pico	GPIO	Свързан с	В MicroPython
26	GP20 (I2C0 SDA)	PCA9685 на платката за моторите (пила на платката)	<code>I2C(0, sda=Pin(20), scl=Pin(21))</code>
27	GP21 (I2C0 SCL)	PCA9685 на платката за моторите (пила на платката)	
31	GP26	HC-SR04 Echo	<code>Pin(26, Pin.IN)</code>
32	GP27	HC-SR04 Trig	<code>Pin(27, Pin.OUT)</code>
36	3V3 (OUT)	WAGO 3 — шина 3.3 V	
39	VSY5	5 V от регулатора на платката за моторите	
—	"LED"	зелен светодиод (на безжичния чип)	<code>Pin("LED", Pin.OUT)</code>

Свободни пинове за разширения (R14): GP4, GP5, GP6, GP7, GP10, GP11, GP12, GP16, GP17, GP18, GP19, GP22 и **GP28** (единственият свободен аналогов вход) — 13 пина. GP4/GP5 и GP6/GP7 могат да образуват още шини I2C, така че могат да се добавят още I2C сензори, без да се пипат съществуващите. Преди да използвате свободен пин, проверете дали платката за моторите не го използва (документацията ѝ посочва само връзката I2C0).

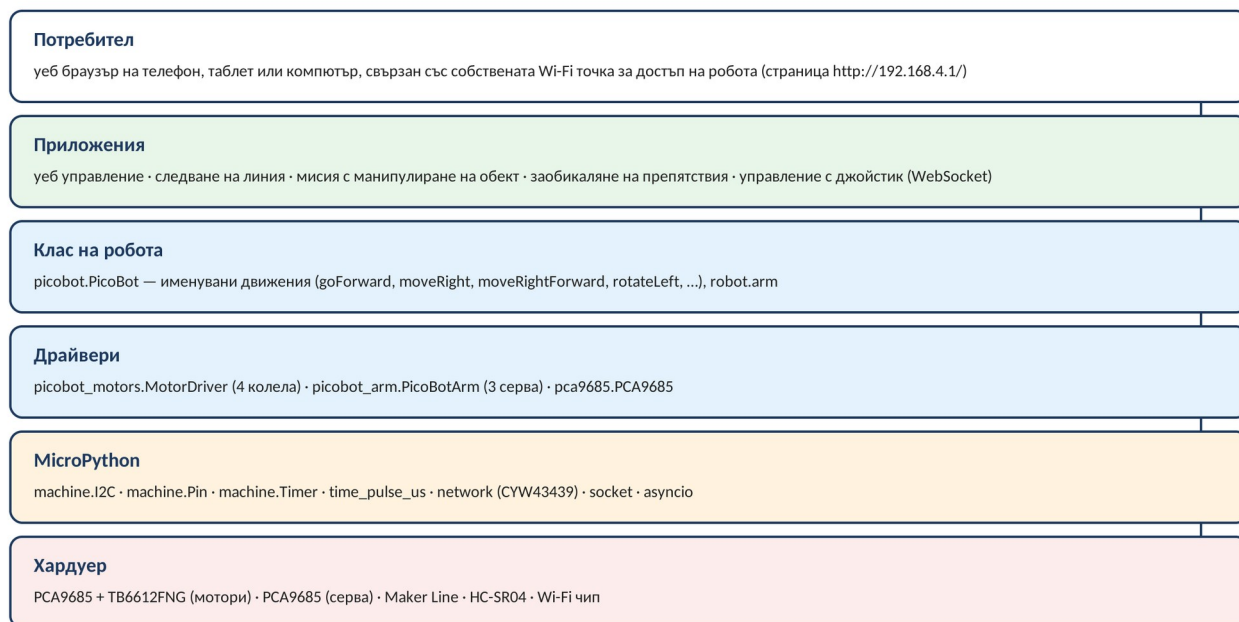
5. Управляващ софтуер на робота

5.1 Платформа

Целият софтуер работи на **Pico** на **MicroPython** (R1). Програмата на MicroPython е набор от обикновени файлове .py във флаш паметта на Pico; main.py стартира автоматично при включване на робота. По време на разработката Pico е свързан с компютър по USB и се програмира с редактора Thonny, който дава и интерактивна конзола за изпробване на отделни команди на истинския робот. Всички програми са публикувани под лиценз MIT на <https://github.com/roboteamdev> (R14).

5.2 Слоевете на софтуера

Слоевете на софтуера на PicoBot (всичко на MicroPython, изпълнява се на Pico)



Софтуер на PicoBot

Слоевете на софтуера на PicoBot.

Софтуерът се състои от следните модули на Python:

Модул (файл)	Слой	Задача
pca9685.py	драйвер	достъп до регистрите на PCA9685 (честота, импулс на канал) за драйвера на сервата
picobot_motors.py — клас MotorDriver	драйвер	четирите мотора на колелата чрез PCA9685 на платката за моторите на I2C0 (GP20/GP21, 100 kHz, 50 Hz); TurnMotor(motor, direction, speed), MotorStop(), StopAllMotors(), MotorRun()
picobot_arm.py — клас PicoBotArm	драйвер	трите серва чрез драйвера за сервата на I2C1 (GP2/GP3, 50 Hz); control_servo(channel, angle), smooth_move_servo(...), init_servos() (всички на 90°), reset_servos()
picobot.py — клас PicoBot	робот	именуваните движения от раздел 3.4 (goForward(), goBackward(), moveRight(), moveLeft(), moveRightForward(), ..., rotateRight(), rotateLeft(), stopRobot(), hardStop()), скорост по подразбиране 50 %; robot.arm дава ръката

Модул (файл)	Слой	Задача
picobot_main.py	приложение	стартира Wi-Fi точката за достъп, предоставя уеб страницата, приема и изпълнява команди
уеб страница (вградена в picobot_main.py)	потребителски интерфейс	бутони за движенията и плъзгачи за ръката
main.py	стартиране	стартира приложението при включване на робота

Защо слоеве. Всеки слой скрива подробностите на слоя под него. Начинаещият пише `robot.moveRight()` и вижда как роботът се движи настрани; напредналият ученик отваря `picobot.py` и намира комбинацията на колелата от раздел 3.4; специалистът отваря `picobot_motors.py` и вижда регистрите на PCA9685. И тримата работят с един и същ работещ робот (R7). Новите програми използват долните слоеве без промяна, което прави всяко приложение малко.

Съществуват два класа за драйвер на PCA9685 един до друг: клас на ниво регистри в `picobot_motors.py` (по примера на производителя за платката за моторите) и общият `rsa9685.py`, използван от ръката (код на трета страна под лиценз MIT). И двата управляват един и същ вид чип; това, че са отделни, означава, че кодът на ръката и кодът на моторите могат да се променят независимо един от друг.

5.3 Управление на движението

Именуване движения. Всеки метод на PicoBot задава на четирите мотора комбинацията от раздел 3.4 с една скорост за всички активни колела. Движението продължава до следващата команда — програмата решава **колко дълго** трае движението (движение по време, раздел 3.6). При четирите диагонални движения се командват само две колела; програмите спират робота преди диагонално движение, за да не запазят другите две колела по-ранна команда.

Непрекъснато смесване (управление с джойстик). При ръчно управление (задачи 3 и 4) програмата за джойстик преобразува три входа — напред *f*, настрани *s*, завъртане *r*, всеки от -100 до +100 % — с кинематичните уравнения от раздел 3.5 в четири стойности за колелата, намалява ги заедно, ако някоя надхвърля 100 %, и прилага две практически корекции:

- **мъртва зона** от 5 %: съвсем малките движения на лоста не дават движение, така че роботът не пълзи;
- **минимална стойност за тръгване** от 20 %: под този коефициент на запълване моторите не могат да преодолеят триенето, затова изходът се привежда към 20–100 % и всяко движение на лоста извън мъртвата зона наистина движи робота.

Това позволява всяка комбинация от трите движения едновременно — например движение напред със завиване или движение по диагонал със завъртане — което задачата „майсторско управление“ трябва да покаже.

5.4 Потребителски интерфейс и връзка

Уеб управление (ниво за начинаещи). Роботът стартира Wi-Fi точка за достъп и малък HTTP сървър. Уеб страницата показва бутони за движенията и плъзгачи за трите серва. Натискането на бутон изпраща HTTP заявка (напр. `/forward?`; плъзгачът изпраща `?servo_arm_slider=<ъгъл>`); програмата я разбира в основния си цикъл и извиква съответния метод на PicoBot. Това е просто, работи във всеки браузър и учениците могат да проследят цялата верига от бутона до мотора в няколкостотин реда.

Управление с джойстик по WebSocket (напреднало ниво). За бързо ръчно управление програмата за джойстик държи отворена връзка **WebSocket** (`ws://192.168.4.1/ws`) и използва компактен текстов протокол: браузърът изпраща рамки за движение *D*, *seq*, *f*, *s*, *r* с 20 Hz, докато се използва лостът, рамки за ръката *A*, *seq*, *base*, *arm*, *claw*, рамки ARM/STOP, а роботът връща телеметрия (режим,

състояние на готовност, скорости, ъгли на сервата, разстояние, време от включването) с 5 Hz. Пореден номер във всяка рамка позволява на робота да отхвърля закъснели или повторени рамки. Програмата работи с `asyncio` на `MicroPython`, така че приемането, движението, планирането на ръката и телеметрията се изпълняват като съвместно работещи задачи.

Защо уеб интерфейс. Не е нужно инсталиране на приложение и допълнителен хардуер: всеки телефон, таблет или компютър с браузър е дистанционното управление (R6). Тъй като роботът е точката за достъп, системата работи във всяка класна стая или състезателна зала без мрежа.

5.5 Програми за четирите основни задачи

Задача	Програма	Как работи
1 — Следване на линия с брой обиколки	следване на линия / броене на обиколки	на всеки 50 ms се четат 5-те стойности на сензорите; активните сензори дават претеглено положение (тегла +2 ... -2); положението избира едно от седем действия за завиване (направо, леко / средно / силно наляво или надясно) чрез забавяне на колелата от едната страна (коефициенти 0.9 / 0.75 / 0.6); ако линията се изгуби, роботът запазва последната посока за определено време и после търси. Когато и петте сензора виждат черно, роботът е на маркера: всяко пресичане се брои веднъж (с филтриране на трептенето 1 s) и роботът спира след зададения брой обиколки. Скоростта, коефициентите на завиване и броят обиколки могат да се променят на уеб страницата

Задача	Програма	Как работи
2 — Манипулиране на обект	мисия с манипулиране на обект	неблокиращ краен автомат (режими IDLE → OUTBOUND → ARM_SEQ → RETURNING → DONE, таймери на всеки 50 ms): следване на линията до маркера; завъртане на основата на 45° на едната страна; сваляне на рамото, затваряне на хващача, вдигане; завъртане на основата на 45° на другата страна; сваляне, отваряне, вдигане в транспортно положение; връщане назад около 10 cm; завъртане на 180°; следване на линията обратно до стартовия маркер. Всички ъгли и времена са параметри (напр. 600 ms за установяване на всяко серво, около 600 ms за 10 cm назад, около 1000 ms за 180°), настройвани за всеки робот
3 — Майсторско управление	управление с джойстик	ръчно управление по WebSocket със смесване за меканум колела (раздел 5.3): минаване по диагонал и паркиране настрани
4 — Разделно събиране на отпадъци	управление с джойстик / уеб управление	ръчно управление плюс плъзгачите на ръката: хващане, пренасяне и пускане на обектите от дунапрен

Още една програма, **заобикаляне на препятствия**, използва ултразвуковия сензор: роботът се движи напред и когато препятствие е по-близо от зададено разстояние, го заобикаля, като се движи **настрани** (възможно само с меканум колела), после продължава. Тя показва използването на прекъсвания и таймери за неблокиращо измерване (раздел 4.8.2).

Защо крайни автомати и таймери. Роботът трябва да прави няколко неща „едновременно“: да следи сензорите, да се движи, да движи ръката и да отговаря на уеб страницата. Програма, която чака със `sleep()`, не може да реагира, докато чака. Затова програмите на PicoBot извикват кратки функции от таймери на всеки 50 ms и пазят напредъка на задачата в променлива за състоянието; всяко извикване прави малка стъпка и се връща. Така роботът остава отзивчив, а логиката на мисията се чете като списък от състояния.

5.6 Функции за безопасност в софтуера

Функция	Какво прави	Защо
Ръката в изходно положение при старт	създаването на <code>PicoBot()</code> или <code>PicoBotArm()</code> премества всички серва на 90°	ръката започва от известна поза; програмата знае положенията на сервата
Безопасни граници на ъглите	рамо и хващач 40°–140°, основа 0°–180°; фърмуерът за джойстик ограничава всеки поискан ъгъл	предотвратява удари в шасито и блокиране на сервата (раздел 3.7)

Функция	Какво прави	Защо
Плавни движения на сервата	<code>smooth_move_servo()</code> и ограниченията на скоростта на сервата в програмата за джойстик (градуси в секунда)	без тласъци, които натоварват зъбните колела; хващачът се затваря плавно
Спрени мотори при старт и при STOP	<code>StopAllMotors()</code> изключва всички изходи на мостовете	известно, безопасно състояние
Таймер „мъртъв човек“ (джойстик)	ако в зададеното време не пристигне рамка за движение, моторите се изключват; командите STOP и за деактивиране винаги се приемат	загубена Wi-Fi връзка не бива да оставя робота в движение (вж. 7.2)
Активиране/деактивиране (джойстик)	моторите реагират само след изрична команда за активиране	роботът не може да тръгне случайно при отваряне на страницата

Бележка за настройката. Времето „мъртъв човек“ се задава в `config.py` на програмата за джойстик. За учебни часове и състезания използвайте **250 ms**; по-дълги стойности (напр. 2000 ms) са само за изпитване (раздел 8).

6. Конструкция за безопасност

Опасност	Конструктивна мярка	Правило за работа
Токов удар	роботът използва само безопасно свръхниско напрежение (най-много 8.4 V)	—
Късо съединение на батерията (клетки без защита)	ключ в държача; съединителите с лостчета WAGO държат здраво проводниците; регулаторът Pololu има защита от късо съединение	свързване само при изключен ключ; без оголени краища на проводници; никога не съединявайте накъсо + и –
Прекомерно разреждане на клетките	волтметър по избор; работна граница 7.0 V (доста над границата 6.0 V на клетките)	зареждане при 7.0 V; клетките като надписани двойки; всяка клетка в собствено гнездо на зарядното
Опасност от пожар при зареждане	зареждане извън робота със зарядно за 18650	зареждане върху незапалима повърхност, не без надзор; без повредени или подути клетки
Обратна полярност на захранването на регулатора за сервата	защита от обратна полярност на Pololu D30V30F5 (до 40 V)	проверка на + и – преди включване
5 V на пин на Pico	всички сензори и логиката на драйвера за сервата на шината 3.3 V (P2); ултразвуков сензор, подходящ за 3.3 V	никога не свързвайте VSYS или VBUS към шината 3.3 V
Рестартиране на Pico от пикове на тока	три отделни захранващи клона (P1)	—

Опасност	Конструктивна мярка	Правило за работа
Притиснати пръсти в ръката или хващача	малки серва с ограничен момент (около 2 kg-cm); ръката в изходно положение при старт; безопасни граници на ъглите	ръцете далеч от ръката на робота при стартиране на програма
Роботът тръгва неконтролирано	таймер „мъртъв човек“ и команда STOP при управлението с джойстик; бутон STOP на уеб страниците	изпитване на програмите за моторите с повдигнати колела
Прегряване на сервата, изтрити зъбни колела	безопасни обхвати на ъглите; плавни движения; серва с метални зъбни колела за замяна	изберете ъгъл „затворен“ на хващача, който едва задържа предмета
Запояване	само една стъпка със запояване (щифтовете на регулатора), извършвана веднъж от учител	запояване под надзор, с проветряване и защита за очите

7. Проверка

7.1 Проверка на изискванията

Изискване	Как конструкцията го изпълнява	Състояние
R1 Pico W / съвместим, Python	Pico 2 W (съвместим с Pico W), MicroPython	изпълнено
R2 Всепосочно задвижване	4 меканум колела във форма X; 8 именувани движения + завъртане; непрекъснато смесване	изпълнено; всички движения на основата са проверени при изпитвания
R3 Ръка с хващач	ръка с 2 стави + хващач, основа $\pm 90^\circ$ от изходното положение	изпълнено; хващането, пренасянето и поставянето на предмет са проверени при изпитвания
R4 Разпознаване на линия и маркери	5-канален Maker Line; маркер = и петте сензора	изпълнено
R5 Измерване на разстояние	HC-SR04, 2–400 cm	изпълнено
R6 Ръчно управление без допълнителен хардуер	Wi-Fi точка за достъп, уеб страница, джойстик по WebSocket	изпълнено
R7 Програмиране на няколко нива	библиотека на слоеве (раздел 5.2)	изпълнено
R8 Работа на батерия	2 × 18650, около 19–27 Wh	изпълнено; време на работа — вж. раздел 9
R9 Сглобяване без специални умения	Pico в куплунг, клеми с винт, WAGO, проводници DuPont, ленти Command; една стъпка със запояване	изпълнено

Изискване	Как конструкцията го изпълнява	Състояние
R10 Здрав, ремонтируем	малко подвижни части, модулни платки, ограничения на сервата	изпълнено чрез конструкцията (раздел 3.8)
R11 Безопасен	раздел 6	изпълнено
R12 $\leq 30 \times 30 \times 30$ cm, ≤ 2 kg	25.5 × 16.5 × 22.2 cm; около 1 kg (оценка)	изпълнено
R13 Ниска цена, стандартни части	търговски комплект + стандартни модули (Приложение А)	изпълнено
R14 Отворен, разширяем	MIT/CC BY; 13 свободни GPIO, 13 свободни канала за серва, свободен аналогов вход	изпълнено

7.2 Резултати от първите изпитвания и отговорът на конструкцията

Първите изпитвания на робота, управляван през уеб, обхванаха (1) управление на всички движения на основата и ръката и (2) хващане на предмет, пренасянето му и поставянето му в обозначена целева зона. И двете потвърдиха основните функции. Недостатъците, открити при тези изпитвания, и отговорите на конструкцията са:

Недостатък, открит при изпитванията	Отговор на конструкцията
Командите не се изпълняват мигновено заради закъснения в комуникацията	управление с джойстик по WebSocket: постоянно отворена връзка вместо по една HTTP заявка на команда; рамки за движение с 20 Hz
Смущения в Wi-Fi могат да прекъснат връзката; роботът може да запази последната си команда	таймер „мъртъв човек“ (моторите се изключват, когато рамките спрат), STOP винаги се приема, активиране/деактивиране
Бутоните и плъзгачите изискват много ръчни действия; бавно при аварийна ситуация	аналогов джойстик с непрекъснато смесване на движение напред, настрани и завъртане; една команда STOP
Прекомерното затягане на хващача може да повреди сервото	безопасни обхвати на ъглите, ограничени в софтуера; ъгълът „затворен“ на хващача е избран така, че едва да задържа предмета; серва с метални зъбни колела за замяна
Няма автоматична корекция на грешките в положението	автономните програми използват сензора за линия и маркерите като абсолютни ориентир; енкодерите са възможно разширение (раздел 8)
Няма плавни преходи — по-бързо механично износване	smooth_move_servo(); ограничения на скоростта на сервата и мъртва зона / минимална стойност за тръгване на моторите в програмата за джойстик

8. Известни ограничения и препоръчани подобрения

Точките по-долу са **препоръки** за тези, които искат да подобрят робота. Те не са част от стандартната конструкция и все още не са изпитани на PicoBot.

№	Ограничение	Препоръка
1	ШИМ на моторите с 50 Hz : моторите се движат на чуваеми стъпки при ниска скорост; управлението при ниска скорост е грубо	да се увеличи честотата на PCA9685 на платката за моторите (допустимо до около 1.5 kHz; чипът за сервата остава на 50 Hz) и да се провери ефектът при движение с ниска скорост
2	При 100 % запълване моторите ТТ получават до 8.4 V, над номиналните си 3–6 V	да се ограничи максималното запълване в библиотеката до около 70 % при дълго движение или да се приеме допълнителната скорост за кратки състезателни опити
3	Няма енкодери на колелата: разстоянията и завоите зависят от времето, батерията и пода	да се добавят енкодери или времената да се калибрират за всеки робот и всяко състояние на батерията
4	Pico не може да чете напрежението на батерията	да се добави делител на напрежение (напр. 1:3) от батерията към свободния аналогов вход GP28; да се показва напрежението на уеб страницата и да се спира при 7.0 V
5	Няма предпазител в линията на батерията; клетки без защита	да се добави малък автомобилен ножов предпазител или самовъзстановяващ се предпазител (около 3–5 A) между държача и WAGO 1
6	Библиотеката за моторите записва регистрите на PCA9685 един по един (около 15 ms за четири колела)	и в основната библиотека да се използват блокови записи с автоматично увеличаване на адреса (както прави програмата за джойстик)
7	Диагоналните движения командват само две колела; другите две запазват по-ранна команда	диагоналните методи да спират и двете неизползвани колела
8	Времето „мъртъв човек“ на джойстика е 2000 ms (стойност за изпитване)	да се използват 250 ms за учебни часове и състезания
9	Bluetooth модулът JDY-31 се захранва с 3.3 V, под спецификацията 3.6–5 V на платката му	да се провери работата при 3.3 V, преди да се използва Bluetooth, или модулът да не се монтира
10	Всеки робот, изпълняващ една и съща програма, има едно и също име на Wi-Fi	всеки робот да получи уникално име на мрежата (напр. с номера си)
11	Сервата с пластмасови зъбни колела могат да се изтрият под товар	да се използват серва MG90S с метални зъбни колела като стандартна замяна
12	Аналоговият изход за положение на сензора за линия не се използва	да се свърже към GP28 за непрекъсната стойност на положението (ако GP28 не се използва за точка 4)

9. Стойности за измерване на сглобен робот

Тези стойности зависят от конкретния робот, клетките и пода. Този документ ги дава само като оценки или изобщо не ги дава; измерете ги на своя робот, когато са ви нужни точни стойности.

№	Величина	Как се измерва	Оценка в този документ
1	Маса с клетките	кухненска везна	около 1 kg (граница 2 kg)

№	Величина	Как се измерва	Оценка в този документ
2	Диаметър на колелата, коловоз, междуосие	линийка / шублер	$\varnothing \approx 6$ cm; коловоз ≈ 13.5 cm; междуосие 10.2 cm
3	Скорост напред, настрани и по диагонал при 50 % и 100 %	време за 1 m с заредени клетки	≤ 0.63 m/s напред при 6 V
4	Време за завъртане на 90°, 180°, 360°	хронометър или видео	≤ 300 °/s
5	Ток на целия робот: в покой, при движение, при движение на ръката, при блокирани мотори	мултицет, свързан последователно при държача за батерии	1–2 A при движение
6	Време на работа с двойка 2600 mAh от 8.4 V до 7.0 V	пробно движение с хронометър	1–2.5 h непрекъснато движение
7	Ток на шината 3.3 V	мултицет в захранването на WAGO 3	доста под 300 mA
8	Обхват и височина на вдигане на хващача; най-голяма безопасна маса на предмет	линийка, тестови тежести	няколко десетки грама
9	Работа на JDY-31 при 3.3 V	опит за сдвояване	—

10. Ревизии на хардуера

Етап	Конфигурация
Изходна точка	търговски комплект 4WD с меканум колела и роботизирана ръка с Arduino Uno, разширителна платка, 3-канален сензор за линия, Bluetooth модул, инфрачервено дистанционно управление
Първи прототипи на PicoBot	Raspberry Pi Pico 2 W върху Waveshare Pico-Motor-Driver; драйвер за сервата PCA9685; три серва MG90S; ултразвуков сензор; 2 × клетки 18650 (2600 mAh); понижаващ регулатор Pololu D24V25F5 (5 V, 2.5 A) и регулируем повишаващо-понижаващ преобразувател за ШИМ контролера; уеб управление през собствената точка за достъп на работа
Rev2	Pololu D30V30F5 (5 V, 3.4 A); 5-канален сензор за линия Cytron Maker Line ; разпределение на захранването с WAGO; волтметър по избор; проводници DuPont; закрепване с ленти Command
Rev3 (настояща, описана в този документ)	платката за моторите се захранва директно от батерията (WAGO 1), а не от регулатора 5 V — регулаторът за сервата вече захранва само сервата (принцип P1); коригирано свързване TX/RX на Bluetooth

Етап	Конфигурация
Софтуер	от уеб управление с бутони и плъзгачи до следване на линия, мисия с манипулиране на обект, заобикаляне на препятствия, броене на обиколки и управление с джойстик по WebSocket с функции за безопасност

Приложение А. Списък с материали (Rev3)

Част	Брой на робот	Задача	Бележки
Комплект Tscinbuny 4WD за кола с меканум колела и роботизирана ръка (за Arduino)	1	шаси, 4 мотора ТТ с редуктор и меканум колела, ръка с 3 серва, HC-SR04, JDY-31, държач за 2 × 18650 с ключ	платките Arduino, 3-каналният сензор за линия и инфрачервеното дистанционно от комплекта не се използват
Raspberry Pi Pico 2 WH (със запоени щифтове) — или Pico 2 W; Pico W / WH също работи	1	контролер, Wi-Fi	версията WH спестява запояването
Waveshare Pico-Motor-Driver (19764)	1	основна платка, 4 канала за мотори, 5 V за Pico	
16-канална 12-битова ШИМ платка за серва PCA9685 (I2C)	1	серва на ръката	
Понижаващ регулатор Pololu D30V30F5 , 5 V, 3.4 A	1	захранване на сервата	щифтовете се запояват веднъж
Цифров волтметър, 2-проводен, 2.5–40 V	0–1	показване на напрежението на батерията	по избор
Сензор за линия Cytron Maker Line	1	разпознаване на линия и маркери	
Проводници DuPont F-F 10 cm, M-F 10 cm, F-F 20 cm	по 1 комплект	сигнални връзки и връзки с малък ток	
Съединител с лостчета WAGO 221-415, 5-позиционен	2 (+ резерва)	WAGO 1 (+), WAGO 2 (GND); трети за шината 3.3 V	
Съединител с лостчета WAGO 221, 2-позиционен	4	удължаване на къси проводници	
Литиево-йонни клетки 18650, 2600–3600 mAh, без защита, от известна марка	2 (+ 1–2 резервни двойки)	захранване	обявени над 3600 mAh обикновено са фалшификати
Зарядно за 18650 с 4 или 6 гнезда (за предпочитане от мрежата)	на клас	зареждане	

Част	Брой на робот	Задача	Бележки
Ленти 3M Command (тип „велкро“)	около 8 двойки	сваляемо закрепване на платките	

Приложение В. Списък на връзките (Rev3)

Захранване

От	До	Напрежение
+ на държача за батерии (след ключа)	WAGO 1 (+ на батерията)	6.0–8.4 V
– на държача за батерии	WAGO 2 (– на батерията = обща маса)	0 V
WAGO 1 / WAGO 2	захранваща клема + / – на платката за моторите (VIN)	6.0–8.4 V
WAGO 1 / WAGO 2	Pololu D30V30F5 VIN / GND	6.0–8.4 V
Pololu VOUT / GND	клема за външно захранване + / – на драйвера за сервата (V+)	5 V
Куплунг на платката за моторите, извод 36 на Pico = 3V3 (OUT)	WAGO 3 (шина 3.3 V)	3.3 V
WAGO 3	Maker Line VCC, HC-SR04 VCC, VCC на драйвера за сервата (логика), JDY-31 VCC	3.3 V
Всички GND на сензорите, логиката на драйвера за сервата и JDY-31	WAGO 2 или пин GND на Pico	0 V

Мотори (клеми с винт на платката за моторите; червен = +, черен = –)

Клема	Мотор
A1 / A2	M1 предно ляво
B1 / B2	M2 задно ляво
C1 / C2	M3 предно дясно
D1 / D2	M4 задно дясно

Ако при изпитването на отделно колело то се върти назад, двата проводника на този мотор се разменят.

Сигнали

Извод на Pico (GPIO)	До
1 (GP0, UART0 TX)	JDY-31 RXD
2 (GP1, UART0 RX)	JDY-31 TXD
3 (GND)	JDY-31 GND
4 (GP2, I2C1 SDA)	SDA на драйвера за сервата
5 (GP3, I2C1 SCL)	SCL на драйвера за сервата
11 (GP8)	Maker Line D1 (дясно)
12 (GP9)	Maker Line D2 (дясно-средно)
17 (GP13)	Maker Line D3 (център)
19 (GP14)	Maker Line D4 (ляво-средно)
20 (GP15)	Maker Line D5 (ляво)

Извод на Pico (GPIO)	До
26 / 27 (GP20 / GP21, I2C0)	PCA9685 на платката за моторите (на платката)
31 (GP26)	HC-SR04 Echo
32 (GP27)	HC-SR04 Trig

Серва (куплунги на драйвера за сервата): канал 0 = основа, 1 = рамо, 2 = хващач; кафяв → GND (черен пин), червен → V+ (червен пин), оранжев → сигнал (жълт пин). Всяко серво се поставя на 90° с програма, преди да се монтира рогът му.

Ако работите по по-стари снимки или списъци на връзките: платката за моторите се захранва от WAGO 1 (в Rev2 се захранваше от Pololu VOUT); извод 1 на Pico е GP0 = **TX**, а извод 2 е GP1 = **RX** (в някои списъци означенията са разменени); някои по-стари снимки на връзките показва сензора за линия на GP11/GP12 и разменени линии на I2C на моторите — правилно е **GP8/GP9** и **GP20 = SDA**, **GP21 = SCL**.

Приложение С. Източници

PicoBot

- Програмен код на PicoBot (лиценз MIT): <https://github.com/roboteamdev> — хранилища picobot-setup, picobot-web-control, picobot-line_following, picobot-lap-counting, picobot-mission-control, picobot-obstacle-avoidance, picobot-joystick-control, PicoBot.
- Видео за сглобяването на PicoBot: https://www.youtube.com/watch?v=kURZ2_49MeE
- Уебсайт на проекта ROBO STEAM ACADEMY: <https://roboteam.eu/>

Технически данни и информация от производителите

- Технически данни на Raspberry Pi Pico 2 W: <https://datasheets.raspberrypi.com/picow/pico-2-w-datasheet.pdf>
- Waveshare Pico-Motor-Driver: <https://www.waveshare.com/wiki/Pico-Motor-Driver>
- Toshiba TB6612FNG (резюме и таблица на истинност): <https://www.pololu.com/product/713>, <https://learn.sparkfun.com/tutorials/tb6612fng-hookup-guide/all>
- NXP PCA9685: <https://www.nxp.com/products/PCA9685>
- Pololu D30V30F5: <https://www.pololu.com/product/4892>
- Технически данни на Cytron Maker Line: <https://cdn.robotshop.com/media/c/cyt/rb-cyt-274/pdf/cytron-maker-line-line-sensor-datasheet.pdf>
- Ръководство за HC-SR04: https://www-users.york.ac.uk/~mjf5/roach/Datasheets/HCSR04_Manual.pdf; версия за 3.3 V: https://cdn.sparkfun.com/assets/a/8/9/c/a/HCSR04-33_Datasheet.pdf
- Микросерво SG90: <https://bit.nkust.edu.tw/~csshieh/teach/111A/mc/datasheet/SG90.pdf>; измерени токове: <https://protosupplies.com/product/servo-motor-micro-sg90/>
- Серво MG90S с метални зъбни колела: <https://components101.com/motors/mg90s-metal-gear-servo-motor>
- Мотор TT с редуктор 1:48 (типични данни): <https://thepihut.com/products/dc-gearbox-motor-tt-motor-200rpm-3-to-6vdc>
- Bluetooth модул JDY-31: <https://martyncurrey.com/jdy-31-spp-bluetooth-module>

Допълнителна литература

- A. Gferrer: *Geometry and kinematics of the Mecanum wheel*, Computer Aided Geometric Design 25 (2008) 784–791.
- B. Siciliano, O. Khatib (eds.): *Springer Handbook of Robotics*, Springer, 2008.

Признания и лиценз



Co-funded by
the European Union



PicoBot — конструкция на робота — конструкцията на образователния робот PicoBot (механика, електроника, управляващ софтуер), разработен в проекта **ROBO STEAM ACADEMY** по програма Erasmus+ (KA220-VET — Партньорства за сътрудничество в професионалното образование и обучение, номер на проекта KA220-VET-7CF4F308, 2024–2027). Уебсайт на проекта: <https://robosteam.eu/>

Партньори: Национален център за STEM (координатор, България, <https://stem.mon.bg/>) · Институт по информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките (България, <https://www.iict.bas.bg/>) · Академия „Никола Тесла“ (България, <https://ant.bg/>) · Технически университет в Кошице (Словакия, <https://www.tuke.sk/>) · Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov (Словакия, <https://spseadlerka.edupage.org/>) · Национална асоциация на публичните библиотеки и библиотеки в Румъния – ANBPR (Румъния, <https://anbpr.org.ro/>) · Liceul Tehnologic Cezar Nicolau (Румъния, <https://www.cezar-nicolau.ro/>).

Лиценз: текстовете и изображенията са под лиценз **CC BY 4.0** (Creative Commons Признание 4.0 Международен, <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>); програмният код е под **лиценз MIT**. Можете да споделяте и преработвате материалите, включително с търговска цел, ако посочите „ROBO STEAM ACADEMY, проект по Erasmus+ KA220-VET-7CF4F308“ и отбележите промените. Изображенията и кодът от трети страни запазват собствените си лицензи и авторството им е посочено там, където се използват.

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на автора (авторите) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР). Нито Европейският съюз, нито предоставящият безвъзмездната помощ орган носят отговорност за тях.